UFCD 10976
Certificação Energética de Edifícios
Apresentação

Formador: João Silva

Índice

1 Apresentação da UFCD, objetivos e avaliação. Enquadramento do SCE e da Diretiva EPBD **8**
1.1 Enquadramento geral . . . 8
1.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 9
1.3 Apresentação da UFCD . . . 10
1.4 Modelo de avaliação . . . 11
1.5 Enquadramento do SCE . . . 12
1.6 Diretiva EPBD . . . 13
1.7 Atividade prática: Exposição dialogada + brainstorming . . . 14
1.8 Síntese final . . . 15

2 Âmbito de aplicação do DL 101-D/2020 **16**
2.1 Enquadramento geral . . . 16
2.2 Análise dos artigos 2.º e 3.º . . . 17
2.2.1 Artigo 2.º — Âmbito de aplicação . . . 17
2.2.2 Artigo 3.º — Definições . . . 18
2.3 Artigos 18.º e 19.º: exigências e classificação PES/GES . . . 19
2.3.1 Artigo 18.º — Novos edifícios e grandes renovações . . . 20
2.3.2 Artigo 19.º — Edifícios de habitação vs. comércio e serviços (PES/GES) 21
2.4 Exercício prático: classificação de edifícios . . . 22
2.4.1 Descrição do exercício . . . 22
2.4.2 Grelha de classificação sugerida: . . . 22
2.5 Síntese final . . . 23

3 Obrigações de certificação energética e isenções **23**
3.1 Enquadramento geral . . . 23
3.2 Objetivos . . . 24
3.3 Obrigações de certificação energética . . . 25
3.4 Isenções . . . 26

3.5 Atividade prática (grupo): Casos práticos . . . 27
3.5.1 Descrição da atividade . . . 27
3.5.2 Casos . . . 27
3.6 Síntese final . . . 29

4 Estrutura legislativa do SCE e hierarquia normativa 29
4.1 Enquadramento geral . . . 29
4.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 30
4.3 Estrutura legislativa do SCE . . . 31
4.3.1 Hierarquia normativa . . . 32
4.4 Entidades envolvidas no SCE . . . 33
4.5 Atividade :Demonstração do Portal SCE . . . 34
4.5.1 Descrição da atividade . . . 34
4.6 Síntese final . . . 35

5 Síntese e exercício de identificação de âmbito 36
5.1 Enquadramento geral . . . 36
5.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 37
5.3 Síntese dos conteúdos anteriores . . . 38
5.4 Exercício prático: Identificação de âmbito . . . 39
5.4.1 Casos sugeridos . . . 39
5.5 Síntese final . . . 40
5.6 Exercício prático: . . . 41

6 Requisitos de sistemas técnicos (Portaria 138-I/2021 – Anexo II) 46
6.1 Enquadramento geral . . . 46
6.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 47
6.3 Requisitos dos sistemas técnicos . . . 48
6.4 Potências nominais e limiares . . . 49
6.4.1 Atividade . . . 50
6.5 Síntese final . . . 50

7 Requisitos específicos para climatização, AQS, ventilação e solar térmico 51
7.1 Enquadramento geral . . . 51
7.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 52
7.3 Requisitos específicos por sistema técnico . . . 53
7.3.1 Climatização (AVAC) . . . 53
7.3.2 AQS — Água Quente Sanitária . . . 54
7.3.3 Ventilação . . . 55
7.3.4 Solar térmico . . . 56
7.4 Potências nominais e limiares . . . 57
7.5 Atividade prática: Identificação de requisitos aplicáveis a um sistema AVAC 58
7.5.1 Descrição da atividade . . . 58
7.5.2 Tarefa . . . 58
7.6 Síntese final . . . 59

8 Qualidade do Ar Interior (QAI) – Portaria 138-G/2021 **60**
8.1 Enquadramento geral . . . 60
8.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 60
8.3 Limiares de proteção da QAI . . . 61
8.4 Metodologia de medição . . . 62
8.5 Atividade prática: Análise da Portaria + discussão sobre ventilação . . . 64
8.5.1 Metodologia . . . 64
8.5.2 Atividade . . . 64
8.6 Síntese final . . . 66

9 Relação entre ventilação, QAI e sistemas de climatização **66**
9.1 Enquadramento geral . . . 66
9.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 67
9.3 Relação entre ventilação, QAI e climatização . . . 68
9.3.1 Ventilação . . . 68
9.3.2 Sistemas de climatização (AVAC) . . . 69
9.3.3 Interação entre ambos . . . 70
9.4 Caso prático: Diagnóstico de QAI . . . 71
9.4.1 Descrição do caso . . . 71
9.4.2 Tarefas . . . 71
9.5 Síntese final . . . 73

10 Síntese e exercício de consolidação **73**
10.1 Enquadramento geral . . . 73
10.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 73
10.3 Estrutura temporal da sessão . . . 73
10.4 Síntese dos conteúdos anteriores . . . 73
10.5 Exercício de consolidação: Ficha de trabalho individual . . . 74
10.5.1 Descrição da atividade . . . 74
10.5.2 Exemplos de perguntas . . . 74
10.6 Síntese final . . . 74

11 Plano de Manutenção de sistemas técnicos (Despacho 6476-C/2021 – Anexo I) **75**
11.1 Enquadramento geral . . . 75
11.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 75
11.3 Estrutura temporal da sessão . . . 75
11.4 Conteúdo mínimo do Plano de Manutenção . . . 75
11.5 Obrigatoriedade . . . 76
11.6 Atividade prática: Análise detalhada do Despacho . . . 76
11.6.1 Metodologia . . . 76
11.6.2 Atividade dos formandos . . . 76
11.7 Síntese final . . . 77

12 Elaboração e execução do Plano de Manutenção (PM). Papel do TRM e do TGE **77**
12.1 Enquadramento geral . . . 77
12.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 77
12.3 Estrutura temporal da sessão . . . 77
12.4 Elaboração do Plano de Manutenção . . . 77
12.5 Execução do Plano de Manutenção . . . 78
12.6 Papel do TRM e do TGE . . . 78
12.6.1 Técnico Responsável pela Manutenção (TRM) . . . 78
12.6.2 Técnico de Gestão de Energia (TGE) . . . 78
12.7 Atividade prática: Trabalho de grupo — Esboço de elementos de um PM . . . 79
12.7.1 Metodologia . . . 79
12.7.2 Objetivo da atividade . . . 79
12.8 Síntese final . . . 79

13 Documentação de desempenho dos sistemas técnicos **80**
13.1 Enquadramento geral . . . 80
13.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 80
13.3 Estrutura temporal da sessão . . . 80
13.4 Documentação de desempenho: Tipologia . . . 80
13.5 Registos obrigatórios . . . 81
13.6 Atividade prática: Registos e submissão no Portal SCE + análise de documentação tipo . . . 81
13.6.1 Metodologia . . . 81
13.6.2 Atividade dos formandos . . . 81
13.7 Síntese final . . . 82

14 Avaliações periódicas e monitorização de consumos (DL 101-D/2020). PDEE **82**
14.1 Enquadramento geral . . . 82
14.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 82
14.3 Estrutura temporal da sessão . . . 82
14.4 Avaliações periódicas (Art.º 11.º e 12.º) . . . 83
14.5 Monitorização de consumos (Art.º 29.º) . . . 83
14.6 PDEE — Plano de Desempenho Energético do Edifício . . . 83
14.7 Atividade prática: Discussão de casos GES . . . 84
14.7.1 Metodologia . . . 84
14.7.2 Tarefas dos formandos . . . 84
14.8 Síntese final . . . 84

15 Síntese e exercício prático de identificação de obrigações documentais **85**
15.1 Enquadramento geral . . . 85
15.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 85
15.3 Estrutura temporal da sessão . . . 85
15.4 Síntese das obrigações documentais . . . 85
15.5 Exercício prático: Identificação de obrigações documentais . . . 86

15.5.1 Descrição da atividade . . . 86
15.5.2 Exemplos de perguntas . . . 86
15.6 Síntese final . . . 86

16 Sistema de Automatização e Controlo de Edifícios – SACE 87
16.1 Enquadramento geral . . . 87
16.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 87
16.3 Estrutura temporal da sessão . . . 87
16.4 Enquadramento legal do SACE . . . 87
16.5 Requisitos técnicos e funcionalidades mínimas . . . 88
16.6 Atividade prática: Exposição + análise da NT-SCE-03 . . . 88
16.6.1 Metodologia . . . 88
16.6.2 Atividade dos formandos . . . 88
16.7 Síntese final . . . 89

17 Inspeções a sistemas técnicos (Despacho 6476-C/2021 – Anexo II + NT-SCE-05) 89
17.1 Enquadramento geral . . . 89
17.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 89
17.3 Estrutura temporal da sessão . . . 89
17.4 Periodicidade das inspeções . . . 90
17.5 Modelo de relatório (NT-SCE-05) . . . 90
17.6 Atividade prática: Periodicidade e relatório — Análise da NT-SCE-05 . . . 90
17.6.1 Metodologia . . . 90
17.6.2 Atividade dos formandos . . . 91
17.7 Síntese final . . . 91

18 Competências do Perito Qualificado (PQ-I e PQ-II) 91
18.1 Enquadramento geral . . . 91
18.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 91
18.3 Estrutura temporal da sessão . . . 92
18.4 Competências do Perito Qualificado . . . 92
18.4.1 PQ-I . . . 92
18.4.2 PQ-II . . . 92
18.5 Atividade prática: Quadro comparativo . . . 92
18.5.1 Metodologia . . . 92
18.5.2 Exemplo de estrutura de quadro . . . 93
18.6 Síntese final . . . 93

19 Competências do TGE e do TIS 93
19.1 Enquadramento geral . . . 93
19.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 93
19.3 Estrutura temporal da sessão . . . 94
19.4 Competências do Técnico de Gestão de Energia (TGE) . . . 94
19.5 Competências do Técnico de Instalações e Sistemas (TIS) . . . 94

19.6 Atividade prática: Quadro comparativo + discussão 94
19.6.1 Metodologia 94
19.6.2 Exemplo de quadro comparativo 95
19.6.3 Discussão orientada 95
19.7 Síntese final 95

20 Exercício "Quem faz o quê?" — Cenários reais 95
20.1 Enquadramento geral 95
20.2 Objetivos da sessão (1h) 96
20.3 Estrutura temporal da sessão 96
20.4 Exercício prático: "Quem faz o quê?" 96
20.4.1 Descrição da atividade 96
20.4.2 Exemplos de cenários 97
20.5 Síntese final 97

21 Técnico Responsável pela Instalação e Manutenção (TRM) – requisitos de acesso 97
21.1 Enquadramento geral 97
21.2 Objetivos da sessão (1h) 98
21.3 Estrutura temporal da sessão 98
21.4 Requisitos de acesso à atividade de TRM (DL 102/2021 – art. 4.º) 98
21.5 Atividade prática: Análise do artigo 4.º 99
21.5.1 Metodologia 99
21.5.2 Atividade dos formandos 99
21.6 Síntese final 99

22 Competências e deveres profissionais do TRM (DL 101-D/2020) 100
22.1 Enquadramento geral 100
22.2 Objetivos da sessão (1h) 100
22.3 Estrutura temporal da sessão 100
22.4 Competências e deveres do TRM (DL 101-D/2020) 100
22.4.1 Art.º 10.º — Responsabilidades gerais 100
22.4.2 Art.º 12.º — Verificações e inspeções 101
22.4.3 Art.º 16.º — Obrigações documentais 101
22.5 Atividade prática: Exposição dialogada + casos práticos 101
22.5.1 Metodologia 101
22.5.2 Tarefas dos formandos 101
22.6 Síntese final 102

23 Articulação do TRM com PQ, TGE e TIS. Responsabilidades e regime contraordenacional 102
23.1 Enquadramento geral 102
23.2 Objetivos da sessão (1h) 102
23.3 Estrutura temporal da sessão 102
23.4 Articulação entre TRM, PQ, TGE e TIS 103

23.4.1 TRM . . . 103
23.4.2 PQ (PQ-I e PQ-II) . . . 103
23.4.3 TGE . . . 103
23.4.4 TIS . . . 103
23.5 Responsabilidades e regime contraordenacional . . . 104
23.6 Atividade prática: Discussão de cenários reais . . . 104
23.6.1 Metodologia . . . 104
23.6.2 Tarefas dos formandos . . . 104
23.7 Síntese final . . . 105

24 Apresentações dos formandos (trabalho de avaliação – PowerPoint) 105
24.1 Enquadramento geral . . . 105
24.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 105
24.3 Estrutura temporal da sessão . . . 105
24.4 Apresentações dos formandos . . . 105
24.5 Critérios de avaliação . . . 106
24.6 Atividade prática: Apresentações + feedback . . . 106
24.6.1 Metodologia . . . 106
24.6.2 Participação dos formandos . . . 106
24.7 Síntese final . . . 107

25 Avaliação sumativa + reflexão final e encerramento 107
25.1 Enquadramento geral . . . 107
25.2 Objetivos da sessão (1h) . . . 107
25.3 Estrutura temporal da sessão . . . 107
25.4 Avaliação sumativa . . . 108
25.4.1 Teste escrito . . . 108
25.4.2 Análise de caso prático . . . 108
25.5 Reflexão final . . . 108
25.6 Encerramento . . . 109
25.7 Síntese final . . . 109

1 Apresentação da UFCD, objetivos e avaliação. Enquadramento do SCE e da Diretiva EPBD

1.1 Enquadramento geral

Este módulo inicial apresenta a UFCD, os seus objetivos, a metodologia de trabalho e o modelo de avaliação. Inclui ainda um enquadramento introdutório ao **Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE)** e à **Diretiva Europeia EPBD**, que constituem a base legal e técnica de toda a formação.

1.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Apresentar** a UFCD, estrutura, conteúdos e metodologia.
- **Clarificar** o modelo de avaliação (formativa + sumativa).
- **Introduzir** o enquadramento legal do SCE.
- **Compreender** os princípios da Diretiva EPBD.
- **Explorar** conhecimentos prévios dos formandos sobre certificação energética.

1.3 Apresentação da UFCD

A UFCD aborda:

- Estrutura legal do SCE;
- Sistemas técnicos e requisitos mínimos;
- Plano de Manutenção e inspeções;
- Documentação obrigatória e responsabilidades profissionais;
- Competências dos intervenientes (PQ, TRM, TGE, TIS);
- Aplicação prática através de casos reais.

1.4 Modelo de avaliação

A avaliação inclui:

- **Avaliação formativa**: exercícios práticos, participação, trabalhos de grupo;
- **Avaliação sumativa**: teste escrito + análise de caso (módulo final);
- **Trabalho de avaliação**: apresentação em PowerPoint (módulo 24).

1.5 Enquadramento do SCE

O SCE é o sistema nacional que:

- Avalia o desempenho energético dos edifícios;
- Define requisitos mínimos para sistemas técnicos;
- Estabelece obrigações de manutenção, inspeção e monitorização;
- Emite certificados energéticos através de Peritos Qualificados.

1.6 Diretiva EPBD

A EPBD (Energy Performance of Buildings Directive):

- Define metas europeias de eficiência energética;
- Estabelece requisitos para certificação energética;
- Impõe inspeções a sistemas técnicos;
- Promove edifícios de consumo quase nulo (NZEB);
- Serve de base para o DL 101-D/2020 e restante regulamentação nacional.

1.7 Atividade prática: Exposição dialogada + brainstorming

- O que já conhecem do certificado energético?
- Que informação aparece no certificado?
- Quem o emite?
- Em que situações é obrigatório?

[1]

[1] **Nota para o formando— orientações:**

- Reforçar ligação entre EPBD e DL 101-D/2020.
- Incentivar participação ativa no brainstorming.
- Utilizar exemplos reais de certificados energéticos (anonimizados).
- Preparar síntese visual (slide) com estrutura do SCE.

1.8 Síntese final

- A UFCD estrutura-se em 25 módulos progressivos.
- O SCE e a EPBD são a base legal e técnica de toda a formação.
- O brainstorming inicial permite ajustar a abordagem pedagógica.

2 Âmbito de aplicação do DL 101-D/2020

2.1 Enquadramento geral

O Decreto-Lei n.º 101-D/2020 estabelece o regime aplicável ao desempenho energético dos edifícios, transpondo para a ordem jurídica nacional diversas diretivas europeias relativas à eficiência energética. Nesta sessão serão abordados:

- O âmbito de aplicação do diploma (artigos 2.º e 3.º);
- As exigências aplicáveis a edifícios novos e grandes renovações (artigo 18.º);
- As especificidades para edifícios de habitação e de comércio e serviços (PES/GES), incluindo requisitos de certificação (artigo 19.º);
- Exercício prático de classificação de edifícios.

2.2 Análise dos artigos 2.º e 3.º

2.2.1 Artigo 2.º — Âmbito de aplicação

Neste artigo são definidos os tipos de edifícios e situações abrangidas pelo diploma. Em termos gerais, o DL 101-D/2020 aplica-se:

- **Edifícios novos** sujeitos a licença ou comunicação prévia;
- **Grandes renovações** de edifícios existentes;
- **Edifícios de habitação** e **comércio e serviços** (PES/GES);
- Determinadas situações de alteração de uso ou ampliação.

Atividade guiada: leitura orientada do artigo 2.º, com identificação dos casos incluídos e excluídos do âmbito de aplicação (por exemplo, edifícios industriais específicos, edifícios agrícolas, etc., conforme o texto legal).

2.2.2 Artigo 3.º — Definições

O artigo 3.º apresenta definições essenciais para a correta interpretação do diploma, tais como:

- **Edifício**: estrutura construída destinada a utilização humana;
- **Grande renovação**: intervenção em que o custo da obra ou a área intervencionada ultrapassa determinados limiares definidos no diploma;
- **Edifício de habitação**: edifício ou fração destinado predominantemente a uso residencial;
- **Edifício de comércio e serviços**: edifício ou fração destinado predominantemente a atividades económicas, administrativas ou de prestação de serviços (PES/GES).

Atividade guiada: discussão de exemplos práticos de edifícios reais, relacionando-os com as definições do artigo 3.º.

2.3 Artigos 18.º e 19.º: exigências e classificação PES/GES

2.3.1 Artigo 18.º — Novos edifícios e grandes renovações

Neste artigo são estabelecidos requisitos mínimos de desempenho energético para:

- **Novos edifícios**: cumprimento de requisitos de isolamento, sistemas técnicos, energias renováveis, entre outros;
- **Grandes renovações**: obrigação de melhoria do desempenho energético até níveis compatíveis com o custo ótimo, sempre que tecnicamente e economicamente viável.

Ponto-chave: a distinção entre obras de manutenção simples e grandes renovações, com impacto direto nas exigências legais.

2.3.2 Artigo 19.º — Edifícios de habitação vs. comércio e serviços (PES/GES)

O artigo 19.º clarifica:

- **Requisitos específicos** para edifícios de habitação (por exemplo, conforto térmico, qualidade do ar interior);
- **Requisitos específicos** para edifícios de comércio e serviços (PES/GES), incluindo consumos energéticos associados a iluminação, climatização, ventilação e outros serviços técnicos;
- **Impacto na certificação energética**: metodologias distintas para habitação e PES/GES.

Discussão orientada: comparação entre um edifício de habitação multifamiliar e um edifício de escritórios, destacando diferenças de requisitos e de classificação.

2.4 Exercício prático: classificação de edifícios

2.4.1 Descrição do exercício

Objetivo: aplicar os conceitos dos artigos 2.º, 3.º, 18.º e 19.º na classificação de diferentes tipos de edifícios.

1. **Apresentação de casos de estudo** (diapositivo/ficha):
   - Caso A: edifício unifamiliar novo, destinado a habitação.
   - Caso B: edifício existente de escritórios, sujeito a intervenção profunda de renovação.
   - Caso C: pequeno estabelecimento comercial inserido em edifício misto (habitação + comércio).
2. **Tarefa:**
   - Classificar cada caso quanto a:
     - Tipo de edifício (habitação vs. comércio e serviços/PES/GES);
     - Situação face ao diploma (novo edifício, existente, grande renovação);
     - Principais requisitos aplicáveis (com base nos artigos 18.º e 19.º).
3. **Discussão na sessão:**
   - Apresentação das respostas;
   - Esclarecimento de dúvidas e correção de classificações;
   - Síntese dos critérios de decisão.

2.4.2 Grelha de classificação sugerida:

Tabela 1: Grelha simplificada de classificação de edifícios

Caso	Tipo de edifício	Situação	Artigos relevantes
A	Habitação	Novo edifício	2.º, 3.º, 18.º, 19.º
B	Comércio e serviços (PES/GES)	Grande renovação	2.º, 3.º, 18.º, 19.º
C	Misto (habitação + comércio)	Existente / intervenção parcial	2.º, 3.º, 19.º

2.5 Síntese final

- **Reforço de conceitos**: âmbito de aplicação, definições-chave e distinção entre habitação e PES/GES.
- **Importância prática**: correta classificação de edifícios é essencial para aplicar as exigências de desempenho energético e de certificação.
- **Preparação para o módulo seguinte**: aprofundamento de requisitos técnicos e metodologias de avaliação energética.

3 Obrigações de certificação energética e isenções

3.1 Enquadramento geral

A certificação energética dos edifícios, no âmbito do Sistema de Certificação Energética (SCE), estabelece obrigações legais para proprietários, promotores, projetistas e entidades gestoras. Este módulo aborda:

- Obrigações de certificação aplicáveis a diferentes tipos de edifícios;
- Situações em que a certificação é obrigatória;
- Casos de isenção previstos na legislação;
- Aplicação prática através de casos reais analisados em grupo.

3.2 Objetivos

- **Identificar** quando é obrigatória a certificação energética.
- **Reconhecer** situações de isenção previstas no SCE.
- **Aplicar** os critérios legais a casos práticos.
- **Discutir** em grupo diferentes cenários e decisões.

3.3 Obrigações de certificação energética

A certificação energética é obrigatória em diversas situações, incluindo:

- **Edifícios novos** sujeitos a licença ou comunicação prévia;
- **Grandes renovações** que alterem significativamente o desempenho energético;
- **Edifícios existentes** quando colocados para venda ou arrendamento;
- **Edifícios de comércio e serviços** com sistemas técnicos relevantes;
- **Edifícios públicos** com área útil superior a limiares definidos.

3.4 Isenções

Existem situações em que a certificação energética não é exigida, tais como:

- Edifícios industriais ou agrícolas sem impacto relevante no conforto térmico;
- Edifícios classificados ou em vias de classificação quando a intervenção é limitada;
- Edifícios unifamiliares com área útil reduzida (conforme limites legais);
- Edifícios de apoio temporário ou de utilização sazonal;
- Edifícios sem sistemas técnicos ou sem condições de ocupação permanente.

3.5 Atividade prática (grupo): Casos práticos

3.5.1 Descrição da atividade

Cada grupo deve:

1. Identificar se o edifício necessita de certificação energética.
2. Justificar a decisão com base na legislação aplicável.
3. Identificar eventuais isenções.
4. Apresentar a decisão ao grupo e discutir divergências.

3.5.2 Casos

- **Caso A:** Armazém industrial sem sistemas de climatização.
- **Caso B:** Apartamento T2 colocado para arrendamento.
- **Caso C:** Edifício de escritórios sujeito a renovação profunda.
- **Caso D:** Casa de férias utilizada apenas 2 meses por ano.
- **Caso E:** Edifício público com atendimento ao público.

[2]

[2]**Dicas para o formando + fontes legais:**

- **Caso A — Armazém industrial:** Regra geral ... Fonte: DL 101-D/2020, Art.º 2.º (exclusões), SCE — edifícios sem impacto no conforto térmico.
- **Caso B — Apartamento para arrendamento:** ... Fonte: DL 101-D/2020, Art.º 19.º; Regras SCE para venda/arrendamento de frações habitacionais.
- **Caso C — Escritórios em grande renovação:** ... Fonte: DL 101-D/2020, Art.º 18.º (grandes renovações); Art.º 19.º (PES/GES).
- **Caso D — Casa de férias sazonal:** Pode estar ... Fonte: DL 101-D/2020, Art.º 2.º (edifícios de uso temporário/sazonal).
- **Caso E — Edifício público com atendimento ao público:** ... Fonte: DL 101-D/2020, Art.º 19.º; Requisitos SCE para edifícios públicos acima dos limiares de área útil.

3.6 Síntese final

- A certificação energética é obrigatória em situações específicas e bem definidas.
- As isenções dependem do uso, características técnicas e enquadramento legal.
- A análise de casos práticos reforça a capacidade de aplicar corretamente a legislação.

4 Estrutura legislativa do SCE e hierarquia normativa

4.1 Enquadramento geral

O Sistema de Certificação Energética (SCE) assenta numa estrutura legislativa que integra diplomas nacionais, diretivas europeias e regulamentação técnica complementar. A compreensão desta hierarquia normativa é essencial para interpretar corretamente as obrigações e procedimentos associados à certificação energética.

Este módulo aborda:

- A estrutura legislativa do SCE;
- A hierarquia normativa entre diretivas, decretos-lei e regulamentos;
- O papel das entidades gestoras e fiscalizadoras;
- Demonstração do Portal SCE (se possível).

4.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** a hierarquia normativa que suporta o SCE.
- **Identificar** os principais diplomas legais aplicáveis.
- **Reconhecer** o papel das entidades envolvidas no SCE.
- **Explorar** o Portal SCE e as suas funcionalidades principais.

4.3 Estrutura legislativa do SCE

O SCE é suportado por uma hierarquia normativa que inclui:

- **Diretivas Europeias** sobre eficiência energética dos edifícios (EPBD);
- **Decreto-Lei n.º 101-D/2020**, que estabelece o regime aplicável ao desempenho energético dos edifícios;
- **Regulamentos técnicos** e despachos complementares;
- **Normas técnicas** (nacionais e europeias) aplicáveis ao cálculo energético.

4.3.1 Hierarquia normativa

- **1. Diretivas Europeias (EPBD)** — estabelecem princípios e metas gerais.
- **2. Decreto-Lei 101-D/2020** — transpõe as diretivas e define o regime jurídico nacional.
- **3. Regulamentos técnicos** — detalham metodologias, requisitos e procedimentos.
- **4. Normas técnicas** — especificam métodos de cálculo, ensaios e critérios de desempenho.

Nota: A interpretação correta do SCE exige a leitura articulada destes níveis normativos.

4.4 Entidades envolvidas no SCE

- **ADENE** — entidade gestora do SCE;
- **DGEG** — supervisão e enquadramento energético nacional;
- **Peritos Qualificados (PQ)** — responsáveis pela emissão dos certificados energéticos;
- **Municípios** — articulação com licenciamento urbanístico;
- **Proprietários e promotores** — responsáveis pelo cumprimento das obrigações legais.

4.5 Atividade :Demonstração do Portal SCE

4.5.1 Descrição da atividade

Se possível, o formando deve aceder ao **Portal SCE** e demonstrar:

- Consulta de certificados energéticos;
- Pesquisa de Peritos Qualificados;
- Acesso a informação técnica e legislação;
- Interface de submissão de processos (para PQ).

4.6 Síntese final

- O SCE assenta numa hierarquia normativa clara e estruturada.
- A articulação entre diretivas, decretos-lei e regulamentos é essencial para a prática profissional.
- O Portal SCE é a principal ferramenta de consulta e operação do sistema.

[3]

[3] **Notas para o formando — fontes e enquadramento:**

- Estrutura legislativa baseada no **DL 101-D/2020**, Diretiva Europeia EPBD (2010/31/EU e revisões), e regulamentos técnicos publicados pela **ADENE** e **DGEG**.
- O Portal SCE é gerido pela **ADENE** e disponibiliza:
  - consulta pública de certificados energéticos,
  - listagem oficial de Peritos Qualificados,
  - legislação aplicável ao SCE,
  - documentação técnica e guias de apoio.
- A demonstração do Portal SCE deve focar:
  - navegação básica,
  - pesquisa de certificados,
  - acesso à legislação,
  - área reservada dos PQ (se aplicável).

5 Síntese e exercício de identificação de âmbito

5.1 Enquadramento geral

Este módulo consolida os conhecimentos adquiridos nas sessões anteriores, reforçando a compreensão do âmbito de aplicação do SCE e das obrigações associadas. Inclui um exercício prático de identificação de âmbito e uma avaliação formativa rápida para verificar a assimilação dos conteúdos.

5.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Reforçar** os conceitos fundamentais do âmbito de aplicação do DL 101-D/2020.
- **Aplicar** os critérios legais na identificação do âmbito de diferentes edifícios.
- **Consolidar** a ligação entre teoria e prática.

5.3 Síntese dos conteúdos anteriores

Uma breve revisão aos pontos-chave:

- Âmbito de aplicação do DL 101-D/2020 (artigos 2.º e 3.º);
- Diferença entre edifícios novos, existentes e grandes renovações;
- Distinção entre edifícios de habitação e comércio/serviços (PES/GES);
- Obrigações de certificação energética e isenções;
- Estrutura legislativa e hierarquia normativa do SCE.

5.4 Exercício prático: Identificação de âmbito

5.4.1 Casos sugeridos

- **Caso A:** Moradia unifamiliar nova, com licença de construção emitida.
- **Caso B:** Loja de rua existente, sem sistemas técnicos relevantes.
- **Caso C:** Edifício multifamiliar em renovação profunda.
- **Caso D:** Armazém agrícola utilizado sazonalmente.
- **Caso E:** Apartamento T3 colocado para venda.

Identificar:

1. Se o edifício está abrangido pelo SCE;
2. Qual o tipo de edifício (habitação, PES/GES, misto);
3. Se se trata de edifício novo, existente ou grande renovação;
4. Se existe obrigatoriedade de certificação energética;
5. Se existe alguma isenção aplicável.

[4]

[4] **Pistas para o formando + fontes legais:**

- **Caso A — Moradia nova:** Abrangida pelo SCE; edifício de habitação; novo edifício; certificação obrigatória. Fonte: DL 101-D/2020, Art.º 2.º e 18.º.
- **Caso B — Loja existente sem sistemas técnicos:** Pode estar isenta se não possuir sistemas técnicos relevantes e não implicar conforto térmico. Fonte: DL 101-D/2020, Art.º 2.º (exclusões).
- **Caso C — Edifício multifamiliar em grande renovação:** Abrangido; habitação; grande renovação; certificação obrigatória após intervenção. Fonte: DL 101-D/2020, Art.º 18.º.
- **Caso D — Armazém agrícola sazonal:** Regra geral isento; uso sazonal e não destinado a ocupação humana prolongada. Fonte: DL 101-D/2020, Art.º 2.º.
- **Caso E — Apartamento para venda:** Abrangido; habitação; existente; certificação obrigatória para colocação no mercado. Fonte: DL 101-D/2020, Art.º 19.º.

5.5 Síntese final

- A identificação correta do âmbito é essencial para aplicar o SCE.
- A prática reforça a interpretação da legislação.
- A avaliação formativa permite ajustar o ritmo da formação.

5.6 Exercício prático:

Instruções

- Leia atentamente cada questão antes de responder.
- Em cada questão existe **apenas uma resposta correta**.
- Assinale a opção escolhida com um **X**.
- As questões têm por referência o **Decreto-Lei n.º 101-D/2020**.

1. O que distingue um edifício novo de uma grande renovação?

A. Um edifício novo é sempre um edifício com mais de 1000 m^2, enquanto uma grande renovação se aplica apenas a edifícios de comércio e serviços.

B. Um edifício novo é aquele cujo primeiro processo de licenciamento ou autorização de edificação, ou projeto de arquitetura quando não exista controlo prévio, é posterior à entrada em vigor do diploma. Uma grande renovação ocorre quando o custo estimado da obra relacionada com os componentes do edifício é superior a 25% do valor da totalidade do edifício.

C. Um edifício novo é aquele que nunca foi utilizado, enquanto uma grande renovação corresponde a qualquer obra de remodelação.

D. Não existe diferença legal entre edifício novo e grande renovação para efeitos do SCE.

2. Em que situações é obrigatória a certificação energética?

A. Apenas quando um edifício é vendido.

B. Apenas nos edifícios novos e nos edifícios com área superior a 1000 m^2.

C. Apenas nos edifícios destinados a habitação.

D. Entre outras situações, na construção de edifícios novos, nas grandes renovações, nos Grandes Edifícios de Comércio e Serviços (GES), em determinados edifícios públicos e no momento da venda, dação em cumprimento, locação ou trespasse, nas condições previstas na lei.

3. Quais são os principais tipos de edifícios considerados no SCE?

A. Edifícios residenciais e edifícios de comércio e serviços, sendo estes últimos classificados, designadamente, como Grandes Edifícios de Comércio e Serviços (GES) ou Pequenos Edifícios de Comércio e Serviços (PES).

B. Apenas edifícios habitacionais e industriais.

C. Apenas edifícios públicos e edifícios privados.

D. Edifícios urbanos, rurais e industriais, sem distinção relacionada com a utilização.

4. Indique uma situação de isenção da obrigação de certificação energética.

A. Qualquer apartamento com menos de 100 m^2.

B. Qualquer edifício com mais de 20 anos.

C. Um edifício unifamiliar autónomo com área útil de pavimento igual ou inferior a 50 m^2.

D. Qualquer edifício que não possua sistema de ar condicionado.

5. Qual é o papel da ADENE no Sistema de Certificação Energética dos Edifícios?

A. É responsável exclusivamente pela fiscalização das obras de construção.

B. É a entidade responsável pela gestão do SCE, incluindo, entre outras funções, o registo dos técnicos do SCE e a gestão do registo central dos certificados energéticos no Portal SCE.

C. É responsável pela aprovação dos projetos de arquitetura dos edifícios.

D. Substitui as câmaras municipais na emissão das licenças de construção.

Antes de entregar, confirme se respondeu a todas as questões.

Respostas

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE)

Decreto-Lei n.º 101-D/2020

Soluções

Questão	Resposta correta
1	**B**
2	**D**
3	**A**
4	**C**
5	**B**

Fundamentação legal

Questão 1 — Edifício novo e grande renovação

Resposta correta: B

O Decreto-Lei n.º 101-D/2020 estabelece definições específicas para *edifício novo* e *grande renovação*.

Considera-se **edifício novo** aquele cujo primeiro processo de licenciamento ou autorização de edificação, ou de projeto de arquitetura quando não exista sujeição a controlo prévio, tenha sido iniciado após a entrada em vigor do diploma.

Uma **grande renovação** corresponde a uma renovação em que a estimativa do custo total da obra relacionada com os componentes renovados da envolvente do edifício ou com os sistemas técnicos é superior a **25% do valor da totalidade do edifício**.

Referência: Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 101-D/2020, relativo às definições.

Questão 2 — Obrigação de certificação energética

Resposta correta: D

A certificação energética é obrigatória nas situações previstas no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 101-D/2020.

Entre as situações abrangidas encontram-se, designadamente:

- a construção de edifícios novos;

- as grandes renovações;
- determinados Grandes Edifícios de Comércio e Serviços;
- determinados edifícios públicos;
- a venda;
- a dação em cumprimento;
- a locação;
- o trespasse, nas condições previstas no diploma.

Referência: Artigo 18.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 101-D/2020.

Questão 3 — Tipos de edifícios no SCE

Resposta correta: A

O SCE abrange essencialmente edifícios destinados a **habitação** e edifícios destinados a **comércio e serviços**.

No caso dos edifícios de comércio e serviços, o diploma distingue, nomeadamente, os **Grandes Edifícios de Comércio e Serviços (GES)** e os **Pequenos Edifícios de Comércio e Serviços (PES)**, de acordo com os critérios definidos legalmente.

Para efeitos de GES, assume particular importância a área útil de pavimento, sendo, em regra, considerado GES o edifício de comércio e serviços cuja área útil de pavimento seja igual ou superior a **1000 m^2**, existindo critérios específicos para determinadas tipologias.

Referência: Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 101-D/2020, relativo às definições.

Questão 4 — Isenção da certificação energética

Resposta correta: C

Constitui uma situação de exclusão da obrigação de certificação energética o caso dos **edifícios unifamiliares que constituam edifícios autónomos com área útil de pavimento igual ou inferior a 50 m^2**.

O diploma prevê ainda outras situações de exclusão da obrigação de certificação, de acordo com as características e utilização dos edifícios.

Referência: Artigo 18.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 101-D/2020.

Questão 5 — Papel da ADENE

Resposta correta: B

A **ADENE** desempenha um papel central na gestão do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios.

Entre as suas atribuições encontram-se, designadamente, a gestão do SCE, o registo dos técnicos do SCE e a gestão do registo central dos certificados energéticos no Portal SCE.

A ADENE não substitui as entidades responsáveis pelo licenciamento ou autorização das operações urbanísticas.

Referência: Artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 101-D/2020.

6 Requisitos de sistemas técnicos (Portaria 138-I/2021 – Anexo II)

6.1 Enquadramento geral

A Portaria n.º 138-I/2021, especialmente o seu Anexo II, estabelece os requisitos mínimos aplicáveis aos sistemas técnicos dos edifícios no âmbito do SCE. Estes requisitos variam consoante a potência nominal dos equipamentos e os limiares definidos para cada tipologia de sistema.

Esta sessão aborda:

- Requisitos legais aplicáveis aos sistemas técnicos;
- Potências nominais e limiares regulamentares;
- Implicações práticas para habitação e comércio/serviços;
- Análise orientada da Portaria 138-I/2021.

6.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** os requisitos mínimos dos sistemas técnicos definidos na Portaria 138-I/2021.
- **Identificar** potências nominais e limiares que determinam a aplicação dos requisitos.
- **Relacionar** os requisitos com diferentes tipos de edifícios e sistemas.
- **Analisar** o Anexo II da Portaria através de uma exposição guiada.

6.3 Requisitos dos sistemas técnicos

Os sistemas técnicos abrangidos pela Portaria incluem:

- Sistemas de climatização (AVAC);
- Sistemas de produção de AQS;
- Sistemas de ventilação;
- Sistemas de iluminação (PES/GES);
- Sistemas de automação e controlo;
- Sistemas de energias renováveis (solar térmico, fotovoltaico, etc.).

Cada sistema possui requisitos mínimos que dependem da sua **potência nominal** e da **tipologia do edifício**.

6.4 Potências nominais e limiares

A Portaria estabelece limiares que determinam quando um sistema técnico deve cumprir requisitos específicos. Exemplos típicos:

- Sistemas de climatização acima de determinados limiares de potência devem cumprir requisitos de eficiência mínima.
- Sistemas de AQS com potência superior a valores definidos devem integrar soluções renováveis ou de elevada eficiência.
- Sistemas de ventilação mecânica devem cumprir requisitos de caudal, eficiência e controlo.
- Sistemas de iluminação em PES/GES devem cumprir requisitos de densidade de potência instalada.

Nota: A potência nominal é um parâmetro crítico para determinar a aplicabilidade dos requisitos do Anexo II.

6.4.1 Atividade

1. Identificar os sistemas técnicos presentes nos exemplos apresentados;
2. Determinar se os requisitos mínimos se aplicam;
3. Relacionar a potência nominal com os limiares regulamentares;
4. Anotar dúvidas para discussão final.

[5]

6.5 Síntese final

- Os requisitos dos sistemas técnicos são essenciais para garantir o desempenho energético dos edifícios.
- A potência nominal determina a aplicabilidade dos requisitos regulamentares.
- A Portaria 138-I/2021 é o documento central para consulta e verificação.
- A análise guiada permite consolidar a interpretação técnica dos limiares.

[5] **Nota para o formado — fontes e enquadramento:**

- Os requisitos apresentados baseiam-se na **Portaria 138-I/2021**, especialmente no **Anexo II**, que define requisitos mínimos para sistemas técnicos.
- A potência nominal é o critério central para determinar a aplicabilidade dos requisitos — verificar sempre as tabelas do Anexo II.
- Sistemas AVAC, AQS, ventilação e iluminação possuem limiares distintos; reforçar esta diferença durante a exposição.

7 Requisitos específicos para climatização, AQS, ventilação e solar térmico

7.1 Enquadramento geral

A Portaria n.º 138-I/2021 (Anexo II) estabelece requisitos mínimos para os sistemas técnicos dos edifícios, incluindo climatização, produção de AQS, ventilação e sistemas solares térmicos. Estes requisitos variam consoante a potência nominal, a tipologia do edifício e o tipo de sistema instalado.

Este módulo aprofunda os requisitos específicos de cada sistema e inclui um exercício prático de identificação dos requisitos aplicáveis a um sistema AVAC real ou simulado.

7.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** os requisitos específicos aplicáveis aos sistemas de climatização, AQS, ventilação e solar térmico.
- **Identificar** os limiares de potência que determinam a aplicação dos requisitos.
- **Aplicar** os requisitos regulamentares a um sistema AVAC concreto.
- **Analisar** exemplos reais ou simulados de sistemas técnicos.

7.3 Requisitos específicos por sistema técnico

7.3.1 Climatização (AVAC)

Os sistemas de climatização devem cumprir requisitos mínimos de eficiência energética, controlo e desempenho, incluindo:

- Eficiência sazonal mínima (SEER/SCOP) conforme limiares de potência;
- Controlo automático da temperatura;
- Limites de potência para aplicação de requisitos adicionais;
- Requisitos específicos para sistemas centralizados vs. individuais.

7.3.2 AQS — Água Quente Sanitária

- Eficiência mínima dos sistemas de produção;
- Obrigatoriedade de integração de energias renováveis acima de certos limiares;
- Requisitos para sistemas com acumuladores e permutadores.

7.3.3 Ventilação

- Caudais mínimos de ventilação por tipologia de edifício;
- Eficiência mínima dos ventiladores;
- Controlo automático da ventilação;
- Requisitos para recuperação de calor em sistemas mecânicos.

7.3.4 Solar térmico

- Área mínima de captação conforme necessidades de AQS;
- Eficiência mínima dos coletores solares;
- Requisitos para sistemas de apoio e controlo.

7.4 Potências nominais e limiares

A aplicabilidade dos requisitos depende da potência nominal dos sistemas. Exemplos:

- Sistemas AVAC acima de determinados limiares devem cumprir requisitos de eficiência reforçada;
- Sistemas de AQS com potência elevada devem integrar soluções renováveis;
- Sistemas de ventilação mecânica devem cumprir requisitos de caudal e eficiência;
- Sistemas solares térmicos devem cumprir requisitos mínimos de área e eficiência.

Nota: Os limiares estão definidos no Anexo II da Portaria 138-I/2021.

7.5 Atividade prática: Identificação de requisitos aplicáveis a um sistema AVAC

7.5.1 Descrição da atividade

Analisar um sistema AVAC cuja informação conecida é:

- Tipo de sistema (split, multisplit, VRV/VRF, centralizado);
- Potência nominal;
- Eficiências SEER/SCOP;
- Controlo e funcionalidades disponíveis.

7.5.2 Tarefa

1. Identificar os requisitos mínimos aplicáveis ao sistema.
2. Verificar se a potência nominal ultrapassa limiares regulamentares.
3. Avaliar se o sistema cumpre os requisitos de eficiência.

[6]

7.6 Síntese final

- Os requisitos específicos variam por sistema técnico e potência nominal.
- A análise prática de um sistema AVAC reforça a interpretação dos limiares.
- O Anexo II da Portaria 138-I/2021 é o documento central para consulta.

[6] **Nota para o formando — soluções + fontes legais:**

- Os requisitos aplicáveis ao sistema AVAC devem ser verificados no **Anexo II da Portaria 138-I/2021**.
- Para sistemas split/multisplit:
  - Verificar SEER/SCOP mínimos conforme potência nominal.
  - Confirmar existência de controlo automático da temperatura.
- Para sistemas VRV/VRF:
  - Verificar requisitos reforçados de eficiência.
  - Confirmar controlo centralizado e funcionalidades de gestão.
- Para sistemas centralizados:
  - Verificar requisitos de eficiência dos chillers e bombas de calor.
  - Confirmar requisitos de ventilação e recuperação de calor.
- Fonte principal: **Portaria 138-I/2021 — Anexo II**.

8 Qualidade do Ar Interior (QAI) – Portaria 138-G/2021

8.1 Enquadramento geral

A Qualidade do Ar Interior (QAI) é um dos pilares fundamentais do desempenho energético e do conforto dos edifícios. A Portaria n.º 138-G/2021 estabelece os requisitos mínimos de QAI, os limiares de proteção para diversos poluentes e a metodologia de medição aplicável em edifícios de habitação e comércio/serviços.

Este módulo aprofunda os requisitos legais, os parâmetros críticos e a metodologia de avaliação da QAI, complementado com uma análise orientada da Portaria e discussão sobre ventilação.

8.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** os requisitos de Qualidade do Ar Interior definidos na Portaria 138-G/2021.
- **Identificar** os limiares de proteção aplicáveis aos principais poluentes.
- **Conhecer** a metodologia de medição e avaliação da QAI.
- **Analisar** a Portaria e discutir a relação entre ventilação e QAI.

8.3 Limiares de proteção da QAI

A Portaria 138-G/2021 define limiares de proteção para diversos parâmetros de QAI, incluindo:

- **CO_2** — indicador de renovação de ar e ocupação;
- **COVs** (Compostos Orgânicos Voláteis) — associados a materiais e produtos;
- **$PM_{2.5}$ e PM_{10}** — partículas inaláveis;
- **Formaldeído** — associado a mobiliário e revestimentos;
- **Radão** — gás radioativo presente em certas zonas geológicas;
- **Temperatura e humidade relativa** — conforto higrotérmico.

Nota: Cada parâmetro possui limiares específicos que determinam a necessidade de intervenção ou correção.

8.4 Metodologia de medição

A metodologia de medição da QAI inclui:

- **Seleção dos pontos de medição** — zonas representativas da ocupação;
- **Equipamento de medição** — sensores calibrados para CO_2, COVs, partículas, etc.;
- **Período de medição** — contínuo ou pontual, conforme o parâmetro;
- **Condições de operação** — ventilação ativa, ocupação real ou simulada;
- **Registo e interpretação** — comparação com limiares da Portaria.

Importante: A ventilação é o principal mecanismo de controlo da QAI.

8.5 Atividade prática: Análise da Portaria + discussão sobre ventilação

8.5.1 Metodologia

O formando realiza uma análise da Portaria 138-G/2021, destacando:

- Tabelas de limiares de proteção;
- Parâmetros críticos para habitação e PES/GES;
- Relação entre ventilação e QAI;
- Exemplos de situações reais de má QAI.

8.5.2 Atividade

1. Identificar os parâmetros de QAI presentes na Portaria;
2. Relacionar cada parâmetro com o tipo de ventilação necessário;
3. Discutir casos reais de QAI insuficiente;
4. Propor medidas de melhoria baseadas na ventilação.

[7]

[7] **Nota para o formando — fontes + notas técnicas:**

- Os limiares de proteção estão definidos na **Portaria 138-G/2021**, que complementa o SCE no âmbito da QAI.
- Reforçar que o **CO_2** é o indicador mais utilizado para avaliar ventilação.
- Destacar que partículas ($PM_{2.5}$/PM_{10}) e COVs dependem fortemente de fontes internas.
- A ventilação mecânica com recuperação de calor é uma solução eficaz para QAI em edifícios PES/GES.
- Recomenda-se mostrar exemplos reais de medições ou gráficos de CO_2 para contextualizar.

8.6 Síntese final

- A QAI é essencial para o conforto e saúde dos ocupantes.
- A Portaria 138-G/2021 define limiares claros e metodologia de medição.
- A ventilação é o principal mecanismo de controlo da QAI.
- A análise prática reforça a interpretação dos requisitos legais.

9 Relação entre ventilação, QAI e sistemas de climatização

9.1 Enquadramento geral

A ventilação, a Qualidade do Ar Interior (QAI) e os sistemas de climatização (AVAC) estão profundamente interligados. A ventilação assegura a renovação do ar, a climatização garante o conforto térmico e a QAI resulta da interação entre ambos, influenciada por ocupação, fontes internas e condições exteriores.

Este módulo explora esta relação e inclui um caso prático de diagnóstico de QAI.

9.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** a relação entre ventilação, QAI e sistemas de climatização.
- **Identificar** como a ventilação influencia parâmetros críticos de QAI.
- **Reconhecer** o papel dos sistemas AVAC na manutenção da QAI.
- **Aplicar** estes conceitos num caso prático de diagnóstico de QAI.

9.3 Relação entre ventilação, QAI e climatização

9.3.1 Ventilação

A ventilação é o principal mecanismo de controlo da QAI. Permite:

- Renovação do ar interior;
- Redução de CO_2;
- Diluição de COVs e partículas;
- Controlo da humidade relativa.

9.3.2 Sistemas de climatização (AVAC)

Os sistemas AVAC influenciam a QAI através de:

- Filtragem do ar;
- Controlo da temperatura e humidade;
- Interação com ventilação mecânica;
- Possibilidade de recirculação parcial do ar.

9.3.3 Interação entre ambos

A QAI resulta da combinação entre:

- Ventilação suficiente (natural ou mecânica);
- Filtragem adequada;
- Controlo térmico e higrométrico;
- Ocupação e fontes internas.

Nota: Uma climatização eficiente não garante boa QAI se a ventilação for insuficiente.

9.4 Caso prático: Diagnóstico de QAI

9.4.1 Descrição do caso

Aqui apresenta-se cenário simulado, por exemplo:

> Escritório com 12 ocupantes, sistema AVAC centralizado, níveis elevados de CO_2 (>1500 ppm), queixas de desconforto térmico e sensação de ar "pesado".

9.4.2 Tarefas

Aqui deve-se :

1. Identificar os parâmetros de QAI afetados.
2. Relacionar os valores observados com ventilação insuficiente.
3. Avaliar o papel do sistema AVAC no problema.
4. Propor medidas corretivas (ventilação, filtragem, controlo).

[8]

[8] **Nota para o formando — soluções + fontes legais:**

- CO_2 acima de 1500 ppm indica ventilação insuficiente — ver **Portaria 138-G/2021**.
- Sistemas AVAC centralizados podem recircular ar — verificar filtragem e taxa de ar novo.
- Medidas corretivas:
  - Aumentar caudal de ar novo;
  - Verificar filtros e estado do sistema;
  - Ajustar controlo de ventilação mecânica;
  - Avaliar ocupação vs. capacidade do sistema.
- Fonte principal: **Portaria 138-G/2021** (QAI) + requisitos de ventilação da **Portaria 138-I/2021**.

9.5 Síntese final

- A ventilação é o principal fator determinante da QAI.
- Os sistemas AVAC influenciam a QAI através de filtragem e controlo térmico.
- O diagnóstico de QAI exige análise conjunta de ventilação, ocupação e AVAC.

10 Síntese e exercício de consolidação

10.1 Enquadramento geral

Este módulo tem como objetivo consolidar os conhecimentos adquiridos nos módulos anteriores, reforçando a compreensão dos requisitos legais, técnicos e operacionais do SCE. A sessão inclui uma síntese orientada e uma ficha de trabalho individual para avaliação formativa.

10.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Reforçar** os conceitos fundamentais abordados nos módulos anteriores.
- **Consolidar** a interpretação dos requisitos legais e técnicos do SCE.
- **Aplicar** os conhecimentos numa ficha de trabalho individual.
- **Avaliar** a compreensão dos formandos através de um exercício prático.

10.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Síntese dos conteúdos anteriores.

15–45 min Ficha de trabalho individual (exercício de consolidação).

45–60 min Correção orientada + esclarecimento de dúvidas.

10.4 Síntese dos conteúdos anteriores

O formador revisita os principais temas:

- Âmbito de aplicação do DL 101-D/2020 (arts. 2.º e 3.º);
- Obrigações de certificação energética e isenções;
- Estrutura legislativa do SCE e hierarquia normativa;
- Requisitos dos sistemas técnicos (Portaria 138-I/2021);
- QAI e ventilação (Portaria 138-G/2021);
- Relação entre ventilação, QAI e sistemas AVAC.

10.5 Exercício de consolidação: Ficha de trabalho individual

10.5.1 Descrição da atividade

Cada formando recebe uma ficha com questões de consolidação, incluindo:

1. Identificação do âmbito de aplicação para diferentes tipos de edifícios;
2. Classificação de sistemas técnicos e requisitos aplicáveis;
3. Interpretação de limiares de potência e requisitos mínimos;
4. Diagnóstico simples de QAI com base em valores fornecidos;
5. Relação entre ventilação, climatização e QAI.

10.5.2 Exemplos de perguntas

- **P1:** Indique se um edifício de escritórios existente, colocado para arrendamento, necessita de certificado energético.
- **P2:** Um sistema AVAC com potência nominal de 12 kW está sujeito a requisitos mínimos? Justifique.
- **P3:** Quais os parâmetros de QAI que devem ser medidos num diagnóstico básico?
- **P4:** Explique como a ventilação influencia os níveis de CO_2.
- **P5:** Identifique uma situação de isenção prevista no DL 101-D/2020.

[9]

10.6 Síntese final

- A ficha de trabalho permite consolidar os conhecimentos adquiridos.
- A avaliação individual reforça a autonomia e interpretação técnica.
- A correção orientada permite ajustar o ritmo da formação.

[9] **Nota para o formador — soluções + fontes legais:**

- **P1:** Sim, edifícios PES/GES colocados no mercado exigem certificado. Fonte: DL 101-D/2020, Art.º 19.º.
- **P2:** Sim, sistemas AVAC acima de certos limiares devem cumprir requisitos mínimos. Fonte: Portaria 138-I/2021, Anexo II.
- **P3:** CO_2, COVs, $PM_{2.5}/PM_{10}$, formaldeído, radão, temperatura e humidade. Fonte: Portaria 138-G/2021.
- **P4:** Ventilação insuficiente aumenta CO_2; ventilação adequada reduz concentração. Fonte: Portaria 138-G/2021 (QAI).
- **P5:** Edifícios industriais ou agrícolas sem impacto no conforto térmico. Fonte: DL 101-D/2020, Art.º 2.º.

11 Plano de Manutenção de sistemas técnicos (Despacho 6476-C/2021 – Anexo I)

11.1 Enquadramento geral

O Plano de Manutenção dos sistemas técnicos é um elemento obrigatório para edifícios abrangidos pelo SCE, garantindo a operação eficiente, segura e contínua dos sistemas AVAC, AQS, ventilação, iluminação e outros sistemas relevantes. O Despacho n.º 6476-C/2021 — especialmente o seu Anexo I — define o conteúdo mínimo, periodicidade e responsabilidades associadas ao Plano de Manutenção.

11.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** o conteúdo mínimo do Plano de Manutenção definido no Despacho 6476-C/2021.
- **Identificar** a obrigatoriedade do Plano de Manutenção no âmbito do SCE.
- **Relacionar** os requisitos legais com os sistemas técnicos existentes no edifício.
- **Analisar** detalhadamente o Despacho e interpretar as suas implicações práticas.

11.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Introdução ao Plano de Manutenção e enquadramento legal.

15–40 min Conteúdo mínimo e obrigatoriedade.

40–55 min Análise detalhada do Despacho 6476-C/2021.

55–60 min Síntese e esclarecimento de dúvidas.

11.4 Conteúdo mínimo do Plano de Manutenção

O Anexo I do Despacho estabelece que o Plano de Manutenção deve incluir, no mínimo:

- **Identificação dos sistemas técnicos** existentes no edifício;
- **Descrição das operações de manutenção** previstas para cada sistema;
- **Periodicidade das ações** (mensal, trimestral, anual, etc.);
- **Registos de manutenção** e intervenções realizadas;
- **Responsáveis pela execução** das ações de manutenção;
- **Procedimentos de verificação** do desempenho energético;
- **Documentação técnica** associada aos sistemas.

11.5 Obrigatoriedade

O Plano de Manutenção é obrigatório para:

- Edifícios abrangidos pelo SCE com sistemas técnicos relevantes;
- Edifícios de comércio e serviços (PES/GES);
- Edifícios sujeitos a grandes renovações;
- Edifícios com sistemas AVAC, ventilação mecânica, AQS ou iluminação técnica.

Nota: A ausência de Plano de Manutenção pode comprometer o cumprimento dos requisitos mínimos do SCE e afetar a certificação energética.

11.6 Atividade prática: Análise detalhada do Despacho

11.6.1 Metodologia

O formador conduz uma análise orientada do Despacho 6476-C/2021, destacando:

- Estrutura do Anexo I;
- Tabelas de periodicidade e operações de manutenção;
- Exemplos de planos reais ou modelos de referência;
- Relação entre manutenção e desempenho energético.

11.6.2 Atividade dos formandos

Os formandos devem:

1. Identificar os elementos obrigatórios do Plano de Manutenção;
2. Relacionar cada sistema técnico com as operações de manutenção previstas;
3. Analisar exemplos fornecidos pelo formador;
4. Discutir a importância da manutenção para o desempenho energético.

[10]

[10] **Nota para o formador — fontes + notas técnicas:**

- O conteúdo mínimo do Plano de Manutenção está definido no **Despacho 6476-C/2021 — Anexo I**.
- Reforçar que a manutenção influencia diretamente o desempenho energético e a QAI.
- Destacar a importância dos registos de manutenção para auditorias e certificação.
- Recomenda-se mostrar exemplos reais de planos ou modelos utilizados em PES/GES.
- Relacionar com requisitos da Portaria 138-I/2021 (sistemas técnicos) e 138-G/2021 (QAI).

11.7 Síntese final

- O Plano de Manutenção é obrigatório e essencial para garantir o desempenho energético.
- O Despacho 6476-C/2021 define claramente o conteúdo mínimo.
- A análise detalhada permite interpretar corretamente as obrigações legais.

12 Elaboração e execução do Plano de Manutenção (PM). Papel do TRM e do TGE

12.1 Enquadramento geral

A elaboração e execução do Plano de Manutenção (PM) é uma obrigação regulamentar para edifícios abrangidos pelo SCE, garantindo a operação eficiente, segura e contínua dos sistemas técnicos. O Despacho n.º 6476-C/2021 define o conteúdo mínimo do PM e clarifica o papel do Técnico Responsável pela Manutenção (TRM) e do Técnico de Gestão de Energia (TGE), ambos fundamentais para assegurar o cumprimento dos requisitos legais e operacionais.

12.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** o processo de elaboração e execução do Plano de Manutenção.
- **Identificar** o papel e responsabilidades do TRM e do TGE.
- **Relacionar** o PM com os requisitos legais do SCE.
- **Desenvolver** um esboço de PM em trabalho de grupo.

12.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Enquadramento do PM e responsabilidades dos intervenientes.

15–40 min Elementos obrigatórios do PM e sua execução.

40–55 min Trabalho de grupo: esboço de elementos de um PM.

55–60 min Síntese e discussão final.

12.4 Elaboração do Plano de Manutenção

A elaboração do PM deve incluir:

- **Identificação dos sistemas técnicos** existentes no edifício;
- **Descrição das operações de manutenção** previstas para cada sistema;
- **Periodicidade das ações** (mensal, trimestral, anual, etc.);

- **Registos de manutenção** e intervenções realizadas;
- **Procedimentos de verificação** do desempenho energético;
- **Documentação técnica** associada aos sistemas.

12.5 Execução do Plano de Manutenção

A execução do PM envolve:

- Cumprimento das operações previstas;
- Registo sistemático das intervenções;
- Verificação da conformidade com requisitos legais;
- Avaliação contínua do desempenho energético;
- Comunicação entre TRM, TGE e entidade gestora.

12.6 Papel do TRM e do TGE

12.6.1 Técnico Responsável pela Manutenção (TRM)

O TRM é responsável por:

- Garantir a execução do PM;
- Assegurar a manutenção preventiva e corretiva;
- Registar todas as intervenções;
- Verificar o cumprimento dos requisitos legais;
- Comunicar anomalias ao TGE e à entidade gestora.

12.6.2 Técnico de Gestão de Energia (TGE)

O TGE é responsável por:

- Avaliar o desempenho energético dos sistemas técnicos;
- Propor melhorias de eficiência energética;
- Verificar a conformidade do PM com requisitos do SCE;
- Articular com o TRM e com a gestão do edifício;
- Integrar o PM na estratégia global de gestão energética.

12.7 Atividade prática: Trabalho de grupo — Esboço de elementos de um PM

12.7.1 Metodologia

Os formandos, organizados em grupos, devem elaborar um esboço de PM para um edifício fictício ou real, incluindo:

1. Identificação dos sistemas técnicos;
2. Operações de manutenção previstas;
3. Periodicidade das ações;
4. Responsáveis pela execução;
5. Registos e documentação necessária.

12.7.2 Objetivo da atividade

- Aplicar os requisitos legais do PM;
- Relacionar responsabilidades do TRM e TGE;
- Desenvolver competências práticas de organização e planeamento.

[11]

12.8 Síntese final

- O PM é essencial para garantir a operação eficiente dos sistemas técnicos.
- TRM e TGE desempenham papéis complementares e fundamentais.
- A elaboração prática de um PM reforça a compreensão dos requisitos legais.

[11] **Nota para o formador — fontes + notas técnicas:**

- O conteúdo mínimo do PM está definido no **Despacho 6476-C/2021 — Anexo I**.
- O TRM é responsável pela execução operacional do PM; o TGE pela avaliação energética e conformidade.
- Reforçar a importância dos registos de manutenção para auditorias e certificação.
- Recomenda-se apresentar exemplos reais de PM ou modelos utilizados em PES/GES.
- Relacionar com requisitos da Portaria 138-I/2021 (sistemas técnicos) e 138-G/2021 (QAI).

13 Documentação de desempenho dos sistemas técnicos

13.1 Enquadramento geral

A documentação de desempenho dos sistemas técnicos é um elemento obrigatório no âmbito do SCE, permitindo verificar a conformidade dos sistemas AVAC, AQS, ventilação, iluminação e outros sistemas relevantes com os requisitos legais e regulamentares. Inclui registos de operação, manutenção, medições, verificações e evidências técnicas que devem ser submetidas no Portal SCE quando aplicável.

13.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** os tipos de documentação de desempenho exigidos pelo SCE.
- **Identificar** os registos obrigatórios para cada sistema técnico.
- **Relacionar** a documentação com os requisitos legais e regulamentares.
- **Aplicar** estes conceitos através da análise de documentação tipo e submissão no Portal SCE.

13.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Tipos de documentação de desempenho.

15–35 min Registos obrigatórios e sua organização.

35–55 min Registos e submissão no Portal SCE + análise de documentação tipo.

55–60 min Síntese e esclarecimento de dúvidas.

13.4 Documentação de desempenho: Tipologia

A documentação de desempenho inclui:

- **Registos de manutenção** — intervenções, periodicidade, responsáveis;
- **Medições de desempenho** — eficiência, caudais, consumos;
- **Relatórios de verificação** — conformidade com requisitos mínimos;
- **Documentação técnica** — fichas técnicas, manuais, certificados;
- **Registos de QAI** — medições de CO_2, COVs, partículas, humidade;
- **Registos de operação** — tempos de funcionamento, alarmes, falhas;
- **Submissões obrigatórias no Portal SCE** — quando aplicável.

13.5 Registos obrigatórios

Os registos obrigatórios variam consoante o sistema técnico:

- **AVAC** — eficiência, SEER/SCOP, caudais, filtros, manutenção;
- **AQS** — eficiência, produção, acumuladores, inspeções;
- **Ventilação** — caudais, recuperação de calor, estado dos ventiladores;
- **Iluminação** — densidade de potência instalada, medições de iluminância;
- **Solar térmico** — área de captação, eficiência, registos de operação.

13.6 Atividade prática: Registos e submissão no Portal SCE + análise de documentação tipo

13.6.1 Metodologia

O formador apresenta documentação tipo, incluindo:

- Fichas técnicas de sistemas AVAC;
- Registos de manutenção;
- Relatórios de QAI;
- Registos de operação;
- Exemplos de submissão no Portal SCE.

13.6.2 Atividade dos formandos

Os formandos devem:

1. Identificar os elementos obrigatórios presentes na documentação;
2. Relacionar cada documento com o sistema técnico correspondente;
3. Verificar se a documentação cumpre os requisitos legais;
4. Simular a submissão de documentação no Portal SCE;
5. Discutir a importância da documentação para auditorias e certificação.

[12]

[12] **Nota para o formador — fontes + notas técnicas:**

- A documentação de desempenho é exigida pelo **Despacho 6476-C/2021** (PM) e pela **Portaria 138-I/2021** (sistemas técnicos).

13.7 Síntese final

- A documentação de desempenho é essencial para demonstrar conformidade legal.
- Os registos obrigatórios variam por sistema técnico.
- A análise prática reforça a capacidade de interpretar e organizar documentação.

14 Avaliações periódicas e monitorização de consumos (DL 101-D/2020). PDEE

14.1 Enquadramento geral

O DL 101-D/2020 estabelece obrigações de avaliação periódica e monitorização de consumos energéticos para edifícios abrangidos pelo SCE, especialmente edifícios de comércio e serviços (GES). Os artigos 11.º, 12.º e 29.º definem requisitos de inspeção, monitorização, reporte e melhoria contínua do desempenho energético. O PDEE — Plano de Desempenho Energético do Edifício — é o instrumento que integra estas avaliações e orienta ações de melhoria.

14.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** as obrigações de avaliação periódica e monitorização de consumos.
- **Interpretar** os artigos 11.º, 12.º e 29.º do DL 101-D/2020.
- **Conhecer** o papel do PDEE no desempenho energético.
- **Aplicar** estes conceitos através da discussão de casos reais GES.

14.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Avaliações periódicas e monitorização de consumos.

15–35 min Artigos 11.º, 12.º e 29.º do DL 101-D/2020.

35–55 min Discussão de casos GES (atividade prática).

55–60 min Síntese e esclarecimento de dúvidas.

- Registos de QAI seguem a **Portaria 138-G/2021**.
- A submissão no Portal SCE aplica-se a processos de certificação energética e verificação de requisitos.
- Recomenda-se mostrar exemplos reais de documentação técnica e registos de manutenção.
- Reforçar a importância da organização documental para auditorias e inspeções.

14.4 Avaliações periódicas (Art.º 11.º e 12.º)

As avaliações periódicas incluem:

- **Inspeções regulares** a sistemas técnicos (AVAC, AQS, ventilação);
- **Verificação do desempenho energético** dos sistemas;
- **Registo das inspeções** e ações corretivas;
- **Avaliação da conformidade** com requisitos mínimos.

Art.º 11.º — inspeções a sistemas de climatização e AQS. **Art.º 12.º** — inspeções a sistemas de ventilação e outros sistemas técnicos.

14.5 Monitorização de consumos (Art.º 29.º)

A monitorização de consumos energéticos deve incluir:

- **Registo contínuo ou periódico** dos consumos de energia;
- **Análise de tendências** e identificação de desvios;
- **Comparação com valores de referência** ou metas internas;
- **Integração dos dados no PDEE**.

Nota: A monitorização é obrigatória para edifícios GES acima de determinados limiares.

14.6 PDEE — Plano de Desempenho Energético do Edifício

O PDEE integra:

- Resultados das avaliações periódicas;
- Dados de monitorização de consumos;
- Identificação de oportunidades de melhoria;
- Ações propostas para redução de consumos;
- Indicadores de desempenho energético.

Objetivo: garantir melhoria contínua do desempenho energético do edifício.

14.7 Atividade prática: Discussão de casos GES

14.7.1 Metodologia

O formador apresenta casos reais ou simulados de edifícios GES, incluindo:

- Edifícios com consumos elevados;
- Edifícios com falhas de manutenção;
- Edifícios com sistemas AVAC ineficientes;
- Edifícios com problemas de QAI relacionados com ventilação.

14.7.2 Tarefas dos formandos

Os formandos devem:

1. Identificar os requisitos legais aplicáveis ao caso;
2. Relacionar consumos energéticos com desempenho dos sistemas técnicos;
3. Propor ações de melhoria para integrar no PDEE;
4. Discutir a importância da monitorização contínua.

[13]

14.8 Síntese final

- As avaliações periódicas garantem a conformidade dos sistemas técnicos.
- A monitorização de consumos permite identificar oportunidades de melhoria.
- O PDEE integra informação crítica para a gestão energética.
- A discussão de casos GES reforça a aplicação prática dos requisitos legais.

[13] **Nota para o formador — soluções + fontes legais:**

- Art.º 11.º e 12.º — inspeções periódicas obrigatórias a sistemas técnicos.
- Art.º 29.º — monitorização de consumos energéticos em edifícios GES.
- O PDEE deve integrar inspeções, consumos, ações corretivas e propostas de melhoria.
- Recomenda-se apresentar gráficos reais de consumos ou relatórios de inspeção.
- Fontes: **DL 101-D/2020**, Portaria 138-I/2021 (sistemas técnicos), Portaria 138-G/2021 (QAI).

15 Síntese e exercício prático de identificação de obrigações documentais

15.1 Enquadramento geral

Este módulo consolida os conhecimentos relativos às obrigações documentais no âmbito do SCE, incluindo documentação de desempenho, registos de manutenção, inspeções periódicas, monitorização de consumos e submissões obrigatórias no Portal SCE. A sessão inclui uma síntese orientada e uma avaliação formativa individual focada na identificação das obrigações documentais aplicáveis a diferentes tipos de edifícios e sistemas técnicos.

15.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Reforçar** os conceitos fundamentais sobre obrigações documentais do SCE.
- **Identificar** documentação obrigatória para diferentes sistemas técnicos.
- **Aplicar** os requisitos legais em exercícios práticos.
- **Avaliar** a compreensão dos formandos através de uma ficha individual.

15.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Síntese das obrigações documentais.

15–45 min Exercício prático: identificação de obrigações documentais.

45–60 min Avaliação formativa individual + correção orientada.

15.4 Síntese das obrigações documentais

O formador revisita os principais elementos documentais exigidos pelo SCE:

- **Plano de Manutenção** (Despacho 6476-C/2021);
- **Registos de manutenção** e intervenções;
- **Documentação de desempenho** dos sistemas técnicos;
- **Relatórios de inspeção** (arts. 11.º e 12.º do DL 101-D/2020);
- **Monitorização de consumos** (art. 29.º);
- **Registos de QAI** (Portaria 138-G/2021);
- **Submissões no Portal SCE** quando aplicável.

15.5 Exercício prático: Identificação de obrigações documentais

15.5.1 Descrição da atividade

Os formandos recebem uma ficha com diferentes cenários (habitação, PES/GES, edifícios com AVAC, ventilação mecânica, solar térmico, etc.) e devem identificar:

1. Documentação obrigatória aplicável ao caso;
2. Registos mínimos exigidos;
3. Periodicidade das inspeções e monitorização;
4. Submissões obrigatórias no Portal SCE;
5. Relação entre documentação e requisitos legais.

15.5.2 Exemplos de perguntas

- **P1:** Indique a documentação obrigatória para um edifício GES com sistema AVAC centralizado.
- **P2:** Que registos devem ser mantidos para um sistema de ventilação mecânica?
- **P3:** Quais os documentos que devem ser submetidos no Portal SCE durante uma certificação?
- **P4:** Que medições de QAI são obrigatórias num edifício com ocupação contínua?
- **P5:** Identifique os elementos obrigatórios do Plano de Manutenção.

[14]

15.6 Síntese final

- As obrigações documentais são essenciais para garantir conformidade e desempenho energético.
- A identificação correta dos documentos reforça a prática profissional.
- A avaliação formativa permite consolidar os conhecimentos adquiridos.

[14] **Nota para o formador — soluções + fontes legais:**

- **P1:** PM, registos de manutenção, inspeções periódicas (arts. 11.º e 12.º), monitorização de consumos (art. 29.º). Fonte: DL 101-D/2020 + Despacho 6476-C/2021.
- **P2:** Caudais, estado dos ventiladores, filtros, registos de manutenção, verificações de recuperação de calor. Fonte: Portaria 138-I/2021.
- **P3:** Documentação técnica, fichas de sistemas, registos de manutenção, medições de desempenho, relatório do PQ. Fonte: Portal SCE / DL 101-D/2020.
- **P4:** CO_2, COVs, partículas, humidade, temperatura. Fonte: Portaria 138-G/2021.
- **P5:** Identificação dos sistemas, operações de manutenção, periodicidade, responsáveis, registos, documentação técnica. Fonte: Despacho 6476-C/2021 — Anexo I.

16 Sistema de Automatização e Controlo de Edifícios – SACE

16.1 Enquadramento geral

O Sistema de Automatização e Controlo de Edifícios (SACE) é um elemento central para garantir a eficiência energética, o desempenho operacional e a gestão integrada dos sistemas técnicos. O enquadramento legal do SACE decorre do **art. 13.º do DL 101-D/2020**, da **Portaria 138-I/2021** e da **Norma Técnica NT-SCE-03**, que definem requisitos mínimos, funcionalidades obrigatórias e critérios de desempenho.

16.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** os requisitos legais e técnicos do SACE.
- **Identificar** as funcionalidades mínimas exigidas pela NT-SCE-03.
- **Relacionar** o SACE com os sistemas técnicos do edifício.
- **Analisar** detalhadamente a NT-SCE-03 através de exposição orientada.

16.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Enquadramento legal do SACE.

15–35 min Requisitos técnicos e funcionalidades mínimas.

35–55 min Exposição + análise da NT-SCE-03.

55–60 min Síntese e esclarecimento de dúvidas.

16.4 Enquadramento legal do SACE

O SACE é regulamentado por:

- **Art. 13.º do DL 101-D/2020** — requisitos de automatização e controlo;
- **Portaria 138-I/2021** — requisitos mínimos para sistemas técnicos;
- **NT-SCE-03** — especificações técnicas para o SACE.

Objetivo: garantir monitorização, controlo, eficiência e segurança dos sistemas técnicos.

16.5 Requisitos técnicos e funcionalidades mínimas

Segundo a NT-SCE-03, o SACE deve assegurar:

- **Monitorização** de consumos energéticos e parâmetros operacionais;
- **Controlo automático** de sistemas AVAC, ventilação, iluminação e AQS;
- **Alarmística** e deteção de falhas;
- **Registo de dados** para análise e auditoria;
- **Integração** com sistemas de gestão técnica centralizada (GTC);
- **Comunicação** com sensores, atuadores e sistemas de supervisão.

Nota: O nível de automatização depende da tipologia do edifício e dos sistemas instalados.

16.6 Atividade prática: Exposição + análise da NT-SCE-03

16.6.1 Metodologia

O formador apresenta a NT-SCE-03, destacando:

- Estrutura da norma;
- Requisitos mínimos por sistema técnico;
- Funcionalidades obrigatórias do SACE;
- Exemplos de arquiteturas de controlo;
- Relação entre SACE, PDEE e monitorização de consumos.

16.6.2 Atividade dos formandos

Os formandos devem:

1. Identificar as funcionalidades obrigatórias do SACE;
2. Relacionar cada funcionalidade com os sistemas técnicos do edifício;
3. Analisar exemplos de sistemas de controlo apresentados pelo formador;
4. Discutir a importância do SACE para eficiência energética e operação.

[15]

16.7 Síntese final

- O SACE é essencial para garantir eficiência, segurança e desempenho energético.
- A NT-SCE-03 define requisitos técnicos claros e aplicáveis.
- A análise prática reforça a interpretação dos requisitos legais e operacionais.

17 Inspeções a sistemas técnicos (Despacho 6476-C/2021 – Anexo II + NT-SCE-05)

17.1 Enquadramento geral

As inspeções a sistemas técnicos são uma obrigação regulamentar no âmbito do SCE, assegurando que os sistemas AVAC, AQS, ventilação e outros sistemas relevantes mantêm níveis adequados de desempenho energético, segurança e qualidade do ar interior. O **Despacho 6476-C/2021 – Anexo II** define a periodicidade e os elementos mínimos das inspeções, enquanto a **NT-SCE-05** estabelece o modelo de relatório e os requisitos técnicos de verificação.

17.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** os requisitos legais das inspeções a sistemas técnicos.
- **Identificar** a periodicidade das inspeções conforme o tipo de sistema.
- **Conhecer** o modelo de relatório definido na NT-SCE-05.
- **Analisar** detalhadamente a NT-SCE-05 e os elementos obrigatórios do relatório.

17.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Enquadramento das inspeções e requisitos legais.

15–35 min Periodicidade das inspeções e elementos obrigatórios.

[15] **Nota para o formador — fontes + notas técnicas:**

- O SACE é regulamentado pelo **art. 13.º do DL 101-D/2020**, pela **Portaria 138-I/2021** e pela **NT-SCE-03**.
- Reforçar que o SACE deve garantir monitorização, controlo, alarmística e registo.
- Destacar a integração com sistemas AVAC, ventilação, iluminação e AQS.
- Recomenda-se apresentar exemplos reais de sistemas GTC ou dashboards de supervisão.
- Relacionar o SACE com o PDEE e com a monitorização de consumos (art. 29.º).

35–55 min Análise da NT-SCE-05 e do modelo de relatório.

55–60 min Síntese e esclarecimento de dúvidas.

17.4 Periodicidade das inspeções

A periodicidade das inspeções depende do tipo de sistema técnico e da sua potência nominal. Exemplos:

- **Sistemas AVAC** — inspeções periódicas conforme potência e tipologia (centralizados vs. individuais);
- **Sistemas de AQS** — verificação de eficiência e segurança;
- **Ventilação mecânica** — verificação de caudais, filtros e recuperação de calor;
- **Sistemas solares térmicos** — verificação de eficiência e estado dos componentes.

Nota: A periodicidade está definida no Anexo II do Despacho 6476-C/2021.

17.5 Modelo de relatório (NT-SCE-05)

A NT-SCE-05 define o modelo de relatório de inspeção, que deve incluir:

- Identificação do edifício e dos sistemas técnicos;
- Caracterização do sistema (potência, tecnologia, estado);
- Verificação dos requisitos mínimos aplicáveis;
- Registo de medições e observações;
- Identificação de não conformidades;
- Recomendações de melhoria;
- Conclusão e assinatura do técnico responsável.

Objetivo: garantir uniformidade, rigor e rastreabilidade das inspeções.

17.6 Atividade prática: Periodicidade e relatório — Análise da NT-SCE-05

17.6.1 Metodologia

O formador apresenta:

- Tabelas de periodicidade do Despacho 6476-C/2021;
- Estrutura da NT-SCE-05;
- Exemplos de relatórios reais ou modelos preenchidos;
- Casos práticos de inspeção a sistemas AVAC e ventilação.

17.6.2 Atividade dos formandos

Os formandos devem:

1. Identificar a periodicidade aplicável a diferentes sistemas técnicos;
2. Analisar um modelo de relatório conforme a NT-SCE-05;
3. Verificar se o relatório cumpre os requisitos mínimos;
4. Identificar não conformidades e propor recomendações.

[16]

17.7 Síntese final

- As inspeções garantem a conformidade e o desempenho dos sistemas técnicos.
- A periodicidade e o modelo de relatório são definidos por legislação específica.
- A NT-SCE-05 assegura rigor e uniformidade na avaliação técnica.

18 Competências do Perito Qualificado (PQ-I e PQ-II)

18.1 Enquadramento geral

Os Peritos Qualificados (PQ) são profissionais reconhecidos pelo SCE, responsáveis pela avaliação do desempenho energético dos edifícios, pela emissão de certificados energéticos e pela verificação da conformidade dos sistemas técnicos. Existem duas categorias: **PQ-I** e **PQ-II**, cada uma com competências específicas definidas pelo enquadramento legal do SCE.

18.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** as competências e responsabilidades do PQ-I e do PQ-II.
- **Distinguir** as atribuições de cada categoria de PQ.
- **Relacionar** as competências com os requisitos legais do SCE.
- **Comparar** as funções através de um quadro comparativo.

[16] **Nota para o formador — fontes + notas técnicas:**

- Periodicidade das inspeções: **Despacho 6476-C/2021 – Anexo II**.
- Modelo de relatório e requisitos técnicos: **NT-SCE-05**.
- Reforçar a importância da verificação de eficiência, caudais e estado dos componentes.
- Recomenda-se apresentar relatórios reais (anonimizados) para contextualização.
- Relacionar inspeções com o PDEE e com a monitorização de consumos (art. 29.º do DL 101-D/2020).

18.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Enquadramento das categorias de PQ.

15–35 min Competências específicas do PQ-I e do PQ-II.

35–55 min Quadro comparativo (atividade prática).

55–60 min Síntese e esclarecimento de dúvidas.

18.4 Competências do Perito Qualificado

18.4.1 PQ-I

O PQ-I está habilitado a:

- Emitir certificados energéticos para **edifícios de habitação**;
- Avaliar o desempenho energético de sistemas técnicos simples;
- Verificar requisitos mínimos aplicáveis à habitação;
- Elaborar recomendações de melhoria energética;
- Submeter processos no Portal SCE.

18.4.2 PQ-II

O PQ-II possui competências alargadas, incluindo:

- Emitir certificados energéticos para **edifícios de comércio e serviços (PES/GES)**;
- Avaliar sistemas técnicos complexos (AVAC centralizado, ventilação mecânica, iluminação técnica, solar térmico);
- Elaborar e validar Planos de Manutenção;
- Realizar inspeções periódicas a sistemas técnicos;
- Integrar dados no PDEE e verificar conformidade regulamentar.

18.5 Atividade prática: Quadro comparativo

18.5.1 Metodologia

Os formandos constroem um quadro comparativo com:

- **Competências exclusivas do PQ-I**;
- **Competências exclusivas do PQ-II**;
- **Competências comuns**;
- **Responsabilidades legais associadas**.

18.5.2 Exemplo de estrutura de quadro

Categoria	Competências	Responsabilidades
PQ-I	Habitação; sistemas simples; recomendações	Certificação; verificação de requisitos mínimos
PQ-II	PES/GES; sistemas complexos; inspeções	Certificação; inspeções; PDEE; PM
Comum	Submissão SCE; avaliação energética	Cumprimento regulamentar; registos

[17]

18.6 Síntese final

- PQ-I e PQ-II possuem competências distintas mas complementares.
- A distinção é essencial para garantir rigor e conformidade no SCE.
- O quadro comparativo facilita a compreensão das responsabilidades de cada categoria.

19 Competências do TGE e do TIS

19.1 Enquadramento geral

No âmbito do SCE, o Técnico de Gestão de Energia (TGE) e o Técnico de Instalações e Sistemas (TIS) desempenham papéis complementares na operação, manutenção, monitorização e melhoria do desempenho energético dos edifícios. As suas competências estão associadas ao cumprimento dos requisitos legais, à gestão dos sistemas técnicos e à implementação de medidas de eficiência energética.

19.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** as competências e responsabilidades do TGE e do TIS.
- **Distinguir** as atribuições de cada função no contexto do SCE.
- **Relacionar** as competências com o Plano de Manutenção e o PDEE.
- **Comparar** as funções através de um quadro comparativo e discussão orientada.

[17] **Nota para o formador — fontes + notas técnicas:**

- Competências dos PQ definidas no **DL 101-D/2020** e regulamentação complementar do SCE.
- PQ-I: habitação; sistemas técnicos simples; certificação de edifícios residenciais.
- PQ-II: PES/GES; sistemas técnicos complexos; inspeções; PM; PDEE.
- Recomenda-se apresentar exemplos reais de certificados energéticos emitidos por PQ-I e PQ-II.
- Relacionar com Portaria 138-I/2021 (sistemas técnicos) e Despacho 6476-C/2021 (PM).

19.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Enquadramento das funções TGE e TIS.

15–35 min Competências específicas de cada função.

35–55 min Quadro comparativo + discussão orientada.

55–60 min Síntese e esclarecimento de dúvidas.

19.4 Competências do Técnico de Gestão de Energia (TGE)

O TGE é responsável por:

- Avaliar o desempenho energético dos sistemas técnicos;
- Monitorizar consumos energéticos e identificar desvios;
- Propor medidas de melhoria de eficiência energética;
- Integrar dados no PDEE;
- Verificar a conformidade do Plano de Manutenção com requisitos legais;
- Articular com TRM, TIS e entidade gestora.

19.5 Competências do Técnico de Instalações e Sistemas (TIS)

O TIS é responsável por:

- Operar e supervisionar sistemas técnicos (AVAC, ventilação, AQS, iluminação);
- Executar ou acompanhar ações de manutenção preventiva e corretiva;
- Registar intervenções e estado dos sistemas;
- Garantir o funcionamento seguro e eficiente das instalações;
- Apoiar inspeções e verificações regulamentares;
- Comunicar anomalias ao TRM e ao TGE.

19.6 Atividade prática: Quadro comparativo + discussão

19.6.1 Metodologia

Os formandos constroem um quadro comparativo com:

- **Competências exclusivas do TGE**;
- **Competências exclusivas do TIS**;
- **Competências comuns**;
- **Responsabilidades legais associadas**.

19.6.2 Exemplo de quadro comparativo

Função	Competências	Responsabilidades
TGE	Monitorização; PDEE; eficiência energética	Análise de consumos; propostas de melhoria
TIS	Operação; manutenção; supervisão técnica	Funcionamento seguro; registos; apoio a inspeções
Comum	Registos; comunicação; apoio ao PM	Cumprimento regulamentar; articulação com TRM

19.6.3 Discussão orientada

Os formandos discutem:

- Como TGE e TIS colaboram no PM e no PDEE;
- Exemplos reais de interação entre ambas as funções;
- Impacto das competências de cada função no desempenho energético.

[18]

19.7 Síntese final

- TGE e TIS desempenham funções complementares essenciais para o SCE.
- O quadro comparativo facilita a compreensão das responsabilidades de cada função.
- A discussão reforça a aplicação prática das competências no contexto real dos edifícios.

20 Exercício "Quem faz o quê?" — Cenários reais

20.1 Enquadramento geral

Este módulo tem como objetivo consolidar a compreensão das funções e responsabilidades dos diferentes intervenientes do SCE — PQ-I, PQ-II, TGE, TRM, TIS e entidade gestora — através de cenários reais. A atividade desafia os formandos a identificar, para cada situação, quem é o responsável por cada ação técnica, documental ou regulamentar.

[18] **Nota para o formador — fontes + notas técnicas:**

- Competências do TGE e TIS enquadradas no **DL 101-D/2020**, Despacho 6476-C/2021 (PM) e Portaria 138-I/2021 (sistemas técnicos).
- TGE: foco na gestão energética, monitorização e PDEE.
- TIS: foco na operação, manutenção e supervisão técnica.
- Recomenda-se apresentar exemplos reais de interação TGE–TIS em edifícios GES.
- Relacionar com inspeções (NT-SCE-05) e documentação de desempenho.

20.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Reforçar** a compreensão das competências dos intervenientes do SCE.
- **Aplicar** conhecimentos em cenários reais de operação e gestão de edifícios.
- **Identificar** responsabilidades técnicas, documentais e regulamentares.
- **Trabalhar** em grupo para resolver casos práticos.

20.3 Estrutura temporal da sessão

0–10 min Introdução ao exercício "Quem faz o quê?".

10–45 min Trabalho de grupo: análise de cenários reais.

45–60 min Discussão orientada + síntese final.

20.4 Exercício prático: "Quem faz o quê?"

20.4.1 Descrição da atividade

Os formandos recebem um conjunto de cenários reais ou simulados, envolvendo:

- Sistemas AVAC, ventilação, AQS, iluminação e solar térmico;
- Obrigações documentais (PM, inspeções, QAI, consumos);
- Certificação energética e requisitos mínimos;
- Operação, manutenção e gestão energética.

Cada grupo deve identificar:

1. Quem é o responsável pela ação descrita (PQ-I, PQ-II, TGE, TRM, TIS, entidade gestora);
2. Qual a base legal ou normativa associada;
3. Que documentação deve ser produzida ou atualizada;
4. Que ações complementares podem ser necessárias.

20.4.2 Exemplos de cenários

- **Cenário A:** Sistema AVAC centralizado apresenta consumo excessivo.
- **Cenário B:** Edifício GES necessita de inspeção periódica ao sistema de ventilação.
- **Cenário C:** Submissão de documentação técnica para certificação energética.
- **Cenário D:** Falha de ventilação mecânica com impacto na QAI.
- **Cenário E:** Atualização do Plano de Manutenção após intervenção técnica.

[19]

20.5 Síntese final

- O exercício permite consolidar a compreensão das responsabilidades no SCE.
- A análise de cenários reais reforça a aplicação prática dos conteúdos.
- O trabalho de grupo promove discussão técnica e colaboração.

21 Técnico Responsável pela Instalação e Manutenção (TRM) – requisitos de acesso

21.1 Enquadramento geral

O Técnico Responsável pela Instalação e Manutenção (TRM) é uma figura central na operação, manutenção e conformidade dos sistemas técnicos dos edifícios. O **DL 102/2021**, no seu **artigo 4.º**, estabelece os requisitos de acesso à atividade, incluindo habilitações, experiência profissional e certificações obrigatórias.

[19] **Nota para o formador — soluções + fontes legais:**

- **Cenário A:** TGE analisa consumos; TIS verifica operação; TRM coordena manutenção. Fonte: DL 101-D/2020 (art. 29.º) + Despacho 6476-C/2021.
- **Cenário B:** PQ-II realiza inspeção; TRM e TIS apoiam; relatório conforme NT-SCE-05. Fonte: DL 101-D/2020 (arts. 11.º e 12.º).
- **Cenário C:** PQ-I ou PQ-II (conforme tipologia) prepara documentação; entidade gestora fornece dados. Fonte: Portal SCE + DL 101-D/2020.
- **Cenário D:** TIS identifica falha; TRM coordena correção; PQ-II avalia impacto na QAI. Fonte: Portaria 138-G/2021.
- **Cenário E:** TRM atualiza PM; TGE valida impacto energético; documentação conforme Despacho 6476-C/2021.

21.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** os requisitos de acesso à atividade de TRM.
- **Identificar** habilitações, experiência e certificações exigidas.
- **Relacionar** o papel do TRM com o SCE e o Plano de Manutenção.
- **Analisar** detalhadamente o artigo 4.º do DL 102/2021.

21.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Enquadramento legal do TRM.

15–35 min Requisitos de acesso (art. 4.º do DL 102/2021).

35–55 min Análise orientada do artigo.

55–60 min Síntese e esclarecimento de dúvidas.

21.4 Requisitos de acesso à atividade de TRM (DL 102/2021 – art. 4.º)

O artigo 4.º define que o TRM deve possuir:

- **Habilitação académica** adequada à área dos sistemas técnicos (engenharia, energia, eletromecânica, AVAC, etc.);
- **Formação específica** reconhecida para instalação e manutenção de sistemas técnicos;
- **Experiência profissional** mínima comprovada na área;
- **Certificação profissional** quando aplicável (ex.: gases fluorados, sistemas de climatização);
- **Conhecimento das normas técnicas** aplicáveis (NT-SCE-03, NT-SCE-05, entre outras);
- **Capacidade de assumir responsabilidade técnica** pela execução do Plano de Manutenção.

Nota: O TRM é responsável por garantir a conformidade legal e operacional dos sistemas técnicos.

21.5 Atividade prática: Análise do artigo 4.º

21.5.1 Metodologia

O formador apresenta o artigo 4.º do DL 102/2021, destacando:

- Estrutura do artigo;
- Requisitos obrigatórios vs. requisitos complementares;
- Exemplos de habilitações e certificações válidas;
- Relação entre TRM, TGE e TIS.

21.5.2 Atividade dos formandos

Os formandos devem:

1. Identificar os requisitos obrigatórios do artigo 4.º;
2. Relacionar cada requisito com funções práticas do TRM;
3. Analisar exemplos de perfis profissionais apresentados pelo formador;
4. Discutir a importância da qualificação técnica para o PM e inspeções.

[20]

21.6 Síntese final

- O TRM deve cumprir requisitos técnicos, académicos e profissionais definidos por lei.
- O artigo 4.º do DL 102/2021 é a base legal para acesso à atividade.
- A análise prática reforça a interpretação dos requisitos e sua aplicação no SCE.

[20] **Nota para o formador — fontes + notas técnicas:**

- Requisitos de acesso definidos no **DL 102/2021 – art. 4.º**.
- Reforçar a importância da certificação em gases fluorados para sistemas AVAC.
- Relacionar o TRM com o Plano de Manutenção (Despacho 6476-C/2021).
- Destacar a articulação entre TRM, TGE e TIS na operação dos sistemas técnicos.
- Recomenda-se apresentar exemplos reais de qualificações profissionais aceites.

22 Competências e deveres profissionais do TRM (DL 101-D/2020)

22.1 Enquadramento geral

O Técnico Responsável pela Instalação e Manutenção (TRM) desempenha um papel essencial na operação, manutenção, segurança e desempenho energético dos sistemas técnicos dos edifícios. O **DL 101-D/2020**, nos seus **arts. 10.º, 12.º e 16.º**, estabelece deveres profissionais, obrigações de verificação, responsabilidades documentais e requisitos de conformidade associados ao TRM.

22.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** as competências e deveres profissionais do TRM.
- **Interpretar** os artigos 10.º, 12.º e 16.º do DL 101-D/2020.
- **Relacionar** o papel do TRM com o Plano de Manutenção e inspeções.
- **Aplicar** estes conceitos através de exposição dialogada e casos práticos.

22.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Exposição dialogada: competências e deveres do TRM.

15–35 min Análise dos artigos 10.º, 12.º e 16.º.

35–55 min Casos práticos: interpretação e aplicação.

55–60 min Síntese e esclarecimento de dúvidas.

22.4 Competências e deveres do TRM (DL 101-D/2020)

22.4.1 Art.º 10.º — Responsabilidades gerais

O TRM deve:

- Assegurar a operação e manutenção dos sistemas técnicos;
- Garantir o cumprimento dos requisitos mínimos de eficiência;
- Verificar o estado dos sistemas e identificar anomalias;
- Assegurar a segurança e funcionamento contínuo das instalações.

22.4.2 Art.º 12.º — Verificações e inspeções

O TRM deve:

- Apoiar inspeções periódicas realizadas por PQ-II;
- Disponibilizar documentação técnica e registos de manutenção;
- Implementar ações corretivas recomendadas em inspeções;
- Garantir que os sistemas técnicos cumprem requisitos regulamentares.

22.4.3 Art.º 16.º — Obrigações documentais

O TRM é responsável por:

- Manter registos atualizados de manutenção e operação;
- Assegurar a existência e atualização do Plano de Manutenção;
- Registar intervenções, medições e verificações;
- Comunicar ao TGE e à entidade gestora qualquer não conformidade.

Nota: O TRM é uma figura operacional e documental central no SCE.

22.5 Atividade prática: Exposição dialogada + casos práticos

22.5.1 Metodologia

O formador conduz uma exposição dialogada, promovendo interação contínua, seguida de análise de casos práticos, tais como:

- Sistema AVAC com falha recorrente de ventiladores;
- Edifício GES com documentação de manutenção incompleta;
- Inspeção periódica que identifica não conformidades;
- Atualização do PM após intervenção técnica significativa.

22.5.2 Tarefas dos formandos

Os formandos devem:

1. Identificar o dever profissional aplicável em cada caso;
2. Relacionar o caso com o artigo correspondente (10.º, 12.º ou 16.º);
3. Propor ações corretivas e documentais adequadas;
4. Discutir o impacto das responsabilidades do TRM no desempenho energético.

[21]

[21] **Nota para o formador — fontes + notas técnicas:**

22.6 Síntese final

- O TRM tem responsabilidades técnicas, operacionais e documentais essenciais.
- Os artigos 10.º, 12.º e 16.º estruturam os deveres profissionais no SCE.
- A análise de casos práticos reforça a aplicação real das obrigações legais.

23 Articulação do TRM com PQ, TGE e TIS. Responsabilidades e regime contraordenacional

23.1 Enquadramento geral

A operação e manutenção dos sistemas técnicos exige uma articulação eficaz entre os diferentes intervenientes do SCE: **TRM** (Técnico Responsável pela Instalação e Manutenção), **PQ** (Perito Qualificado), **TGE** (Técnico de Gestão de Energia) e **TIS** (Técnico de Instalações e Sistemas).

Cada função possui responsabilidades específicas, mas complementares, que asseguram o cumprimento dos requisitos legais, a eficiência energética e a segurança dos sistemas técnicos. O DL 101-D/2020 estabelece também o regime contraordenacional aplicável ao incumprimento destas responsabilidades.

23.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Compreender** a articulação entre TRM, PQ, TGE e TIS.
- **Identificar** responsabilidades técnicas, documentais e legais.
- **Interpretar** o regime contraordenacional aplicável.
- **Aplicar** estes conceitos através da discussão de cenários reais.

23.3 Estrutura temporal da sessão

0–15 min Articulação entre TRM, PQ, TGE e TIS.

15–35 min Responsabilidades e regime contraordenacional.

35–55 min Discussão de cenários reais de instalação e manutenção.

55–60 min Síntese e esclarecimento de dúvidas.

- Competências e deveres do TRM definidos nos **arts. 10.º, 12.º e 16.º do DL 101-D/2020**.
- Reforçar a ligação entre TRM, TGE e TIS na operação dos sistemas técnicos.
- Destacar a importância dos registos documentais para inspeções (NT-SCE-05).
- Relacionar com o Plano de Manutenção (Despacho 6476-C/2021).
- Recomenda-se apresentar casos reais anonimizados para contextualização.

23.4 Articulação entre TRM, PQ, TGE e TIS

23.4.1 TRM

Responsável por:

- Execução do Plano de Manutenção;
- Registo de intervenções e documentação técnica;
- Verificação do estado dos sistemas técnicos;
- Comunicação de anomalias ao TGE e ao PQ.

23.4.2 PQ (PQ-I e PQ-II)

Responsável por:

- Certificação energética;
- Inspeções periódicas (PQ-II);
- Verificação de requisitos mínimos;
- Emissão de recomendações de melhoria.

23.4.3 TGE

Responsável por:

- Monitorização de consumos energéticos;
- Integração de dados no PDEE;
- Propostas de melhoria de eficiência;
- Articulação com TRM e TIS.

23.4.4 TIS

Responsável por:

- Operação e supervisão dos sistemas técnicos;
- Execução de manutenção preventiva e corretiva;
- Registo de intervenções e apoio a inspeções;
- Comunicação de falhas ao TRM.

23.5 Responsabilidades e regime contraordenacional

O DL 101-D/2020 estabelece contraordenações relacionadas com:

- Falta de manutenção ou ausência de Plano de Manutenção;
- Não realização de inspeções obrigatórias;
- Falta de documentação técnica ou registos;
- Incumprimento de requisitos mínimos dos sistemas técnicos;
- Submissão incorreta ou ausência de documentação no Portal SCE.

Nota: As coimas variam consoante a gravidade e o tipo de incumprimento, podendo aplicar-se à entidade gestora, ao TRM ou ao proprietário.

23.6 Atividade prática: Discussão de cenários reais

23.6.1 Metodologia

O formador apresenta cenários reais ou simulados envolvendo:

- Instalação de sistemas AVAC e ventilação;
- Falhas de manutenção com impacto na QAI;
- Inspeções periódicas com não conformidades;
- Monitorização de consumos com desvios significativos;
- Submissão de documentação incompleta no Portal SCE.

23.6.2 Tarefas dos formandos

Os formandos devem:

1. Identificar quem intervém em cada cenário (TRM, PQ, TGE, TIS);
2. Relacionar responsabilidades com o enquadramento legal;
3. Identificar potenciais contraordenações;
4. Propor ações corretivas técnicas e documentais.

[22]

[22] **Nota para o formador — fontes + notas técnicas:**

- Articulação entre TRM, PQ, TGE e TIS definida no **DL 101-D/2020** e no **Despacho 6476-C/2021**.
- Regime contraordenacional: DL 101-D/2020 (capítulo das contraordenações).
- Reforçar importância dos registos documentais e inspeções periódicas.
- Recomenda-se apresentar casos reais anonimizados para contextualização.
- Relacionar com NT-SCE-05 (inspeções) e Portaria 138-I/2021 (sistemas técnicos).

23.7 Síntese final

- A articulação entre TRM, PQ, TGE e TIS é essencial para o cumprimento do SCE.
- O regime contraordenacional reforça a importância das responsabilidades técnicas e documentais.
- A discussão de cenários reais permite consolidar a aplicação prática dos requisitos legais.

24 Apresentações dos formandos (trabalho de avaliação – PowerPoint)

24.1 Enquadramento geral

Este módulo é dedicado à apresentação dos trabalhos finais dos formandos, desenvolvidos em formato PowerPoint. As apresentações permitem avaliar a compreensão global dos conteúdos abordados ao longo da formação, bem como a capacidade de síntese, comunicação técnica e aplicação prática dos conceitos do SCE, sistemas técnicos, manutenção, inspeções e gestão energética.

24.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Apresentar** os trabalhos finais desenvolvidos pelos formandos.
- **Avaliar** a capacidade de síntese, comunicação e rigor técnico.
- **Promover** discussão construtiva e feedback orientado.
- **Consolidar** aprendizagens através da partilha de diferentes abordagens.

24.3 Estrutura temporal da sessão

0–10 min Enquadramento da atividade e critérios de avaliação.

10–50 min Apresentações dos formandos (trabalho de avaliação).

50–60 min Feedback orientado + síntese final.

24.4 Apresentações dos formandos

Cada formando apresenta o seu trabalho em PowerPoint, que deve incluir:

- Síntese dos conteúdos estudados;
- Aplicação prática a um caso real ou simulado;
- Identificação de responsabilidades (PQ, TRM, TGE, TIS);

- Obrigações documentais e requisitos legais;
- Propostas de melhoria de desempenho energético;
- Conclusões fundamentadas.

24.5 Critérios de avaliação

A avaliação considera:

- **Clareza e estrutura** da apresentação;
- **Rigor técnico** e correção dos conteúdos;
- **Capacidade de síntese** e comunicação;
- **Aplicação prática** dos conceitos do SCE;
- **Qualidade das propostas** de melhoria ou análise crítica.

24.6 Atividade prática: Apresentações + feedback

24.6.1 Metodologia

O formador conduz a sessão com:

- Apresentações sequenciais dos formandos;
- Feedback imediato e construtivo;
- Discussão orientada sobre diferentes abordagens;
- Identificação de boas práticas de comunicação técnica.

24.6.2 Participação dos formandos

Os formandos devem:

1. Apresentar o seu trabalho de forma clara e objetiva;
2. Justificar escolhas técnicas e metodológicas;
3. Responder a questões colocadas pelo formador e colegas;
4. Participar no feedback aos colegas.

[23]

24.7 Síntese final

- As apresentações permitem consolidar aprendizagens e avaliar competências.
- O feedback orientado reforça a melhoria contínua.
- A partilha de diferentes abordagens enriquece a experiência formativa.

25 Avaliação sumativa + reflexão final e encerramento

25.1 Enquadramento geral

Este módulo final integra a avaliação sumativa da formação, composta por um teste escrito e uma análise de caso prático. Inclui ainda um momento de reflexão final sobre os conteúdos abordados ao longo dos 25 módulos e o encerramento formal da ação de formação.

25.2 Objetivos da sessão (1h)

- **Avaliar** os conhecimentos adquiridos ao longo da formação.
- **Aplicar** conceitos técnicos em contexto prático através da análise de caso.
- **Promover** reflexão crítica sobre os conteúdos e competências desenvolvidas.
- **Encerrar** a ação de formação com síntese global e feedback final.

25.3 Estrutura temporal da sessão

0–10 min Enquadramento da avaliação sumativa.

10–35 min Teste escrito (avaliação individual).

35–50 min Análise de caso prático.

50–60 min Reflexão final + feedback global + encerramento.

[23] **Nota para o formador — orientações e notas técnicas:**

- Reforçar ligação entre conteúdos apresentados e módulos anteriores (PM, inspeções, SACE, PDEE, QAI).
- Incentivar apresentações com foco em síntese e aplicação prática.
- Utilizar critérios de avaliação previamente comunicados.
- Promover feedback construtivo e orientado para melhoria contínua.
- Recomenda-se recolher os ficheiros para arquivo da formação.

25.4 Avaliação sumativa

25.4.1 Teste escrito

O teste escrito avalia:

- Conhecimentos regulamentares (DL 101-D/2020, Portarias, Despachos);
- Interpretação de requisitos mínimos dos sistemas técnicos;
- Obrigações documentais e responsabilidades dos intervenientes (PQ, TRM, TGE, TIS);
- Procedimentos de inspeção, manutenção e monitorização;
- Aplicação de conceitos do SACE, PM, PDEE e QAI.

25.4.2 Análise de caso prático

O caso prático envolve:

- Identificação de problemas técnicos ou documentais;
- Proposta de ações corretivas;
- Identificação de responsabilidades (quem faz o quê);
- Verificação de conformidade com requisitos legais;
- Integração no PM, PDEE ou inspeções periódicas.

25.5 Reflexão final

Os formandos são convidados a refletir sobre:

- Principais aprendizagens ao longo dos 25 módulos;
- Competências técnicas adquiridas;
- Dificuldades encontradas e estratégias de superação;
- Aplicação prática dos conhecimentos no contexto profissional.

25.6 Encerramento

O formador encerra a sessão com:

- Síntese global da formação;
- Feedback final aos formandos;
- Reforço das boas práticas profissionais;
- Indicação de recursos adicionais e próximos passos.

[24]

25.7 Síntese final

- A avaliação sumativa consolida os conhecimentos adquiridos.
- A análise de caso reforça a aplicação prática dos conteúdos.
- A reflexão final promove desenvolvimento contínuo.
- O encerramento formal conclui o percurso formativo de forma estruturada.

[24] **Nota para o formador — orientações de avaliação:**

- O teste deve incluir questões de escolha múltipla, resposta curta e interpretação técnica.
- O caso prático deve envolver sistemas AVAC, ventilação ou documentação SCE.
- Recomenda-se avaliar não só o rigor técnico, mas também a capacidade de síntese.
- A reflexão final deve ser conduzida de forma aberta e dialogada.
- Registar resultados da avaliação para arquivo da formação.